

Contingencias de Vida

Anthony Flores Rojas

September 21, 2026

Contenido

1	La economía del seguro	5
1.1	Introducción	5
1.2	Teoría de la Utilidad	5
1.3	Seguro y Utilidad	6
1.4	Elementos del Seguro	7
1.5	Seguro Optimo	7
2	Modelos de riesgo individual para el corto plazo	8
2.1	Introducción	8
2.2	Modelos para el reclamo individual de v.a.	8
2.3	Suma de v.a. independientes	9
2.4	Aproximación para la distribucion de las sumas	9
2.5	Solicitudes a aseguradoras	9
3	Distribuciones de supervivencia y tablas de vida	10
3.1	Introducción	10
3.2	Probabilidad de la edad al morir	10
3.2.1	Función de supervivencias	10
3.2.2	Tiempo hasta la muerte de una persona a una edad x	11
3.2.3	Tiempo de vida futura truncada	11
3.2.4	Fuerza de mortalidad	12
3.3	Tablas de vida	13
3.3.1	Relación de las tablas de vida y la función de supervivencia	13
3.3.2	Numero de muertes entre edades	14
3.4	El grupo de supervivencia determinista.	14
3.5	Otras características de las tablas de vida	15
3.5.1	Expectativa truncada de vida	16
3.5.2	Años esperados vividos entre edades	16
3.5.3	Tasa central de mortalidad	17
3.5.4	Número total esperado de años vividos	17
3.5.5	Expectativa completa de vida temporal	18
3.5.6	Años promedio vividos	18
3.5.7	Fórmulas de recurrencia	19
3.6	Supuestos para edades	19
3.7	Análisis en las leyes de mortalidad	21
3.8	Tabla de selección y última	22
4	Seguro de vida	23
4.1	Introducción	23
4.2	Seguro pagadero al momento de muerte	24
4.2.1	Seguro de vida temporal a n años pagadero al momento de muerte	24
4.2.2	Seguro de vida entera pagadero al momento de muerte	24
4.2.3	Dote pura a n años	25
4.2.4	Seguro dotal a n años pagadero al momento de muerte	25
4.2.5	Seguro diferido m años pagadero al momento de muerte	25
4.2.6	Seguro de vida entera con beneficio creciente anualmente	26
4.2.7	Seguro de vida entera con beneficio creciente m -ésimamente	26
4.2.8	Seguro de vida temporal decreciente anualmente	27

4.3	Seguro pagadero al final del año de muerte	27
4.3.1	Seguro n años pagadero al final del año de muerte.	27
4.4	Relacion entre el seguro pagadero al momento de muerte y el pagadero al final del año de muerte	29
4.5	Ecuación diferencia para seguros pagables al momento de la muerte	30
5	Anualidades de vida	31
5.1	Introducción	31
5.2	Anualidades de vida continua	31
5.2.1	Rentas continuas de vida entera	31
5.2.2	Renta de vida temporal continua	32
5.2.3	Renta de vida entera diferida continua	33
5.2.4	Renta cierta y de vida continua	34
5.2.5	Valor acumulado actuarial de la renta temporal continua	34
5.3	Anualidades de vida discretas	34
5.3.1	Renta de vida entera discreta anticipada	34
5.3.2	Renta de vida temporal discreta anticipada	35
5.3.3	Renta de vida entera diferida discreta anticipada	36
5.3.4	Renta cierta y de vida discreta anticipada	36
5.3.5	Renta de vida entera discreta vencida	37
5.3.6	Valor acumulado actuarial de la renta temporal discreta anticipada	37
5.4	Anualidades de vida con pagos m -ésimos	37
5.4.1	Renta de vida entera con pagos m -ésimos anticipada	37
5.5	Renta de vida anticipada aporcionable y vencida completa	39
5.5.1	Renta de vida anticipada aporcionable	39
5.5.2	Renta de vida vencida completa	39
6	Descuentos beneficiados	40
6.1	Introducción	40
6.2	Prima totalmente continua	40
6.3	Prima totalmente discreta	42
6.4	Prima fraccionaria verdadera	44
6.5	Seguro de vida aporcionable	44
6.6	Tipos de beneficios acumulativos	46
7	Reservas de beneficio	48
7.1	Introducción	48
7.2	Reservas de beneficio completamente continuas	48
7.3	Otras fórmulas para reservas continuas	50
7.4	Reservas de beneficio completamente discretas	51
7.5	Reservas en base semicontinua	53
7.6	Reservas con primas fraccionarias verdaderas	53
7.7	Reservas en base aporcionable o continua descontada	54
8	Análisis de reservas de beneficio	55
8.1	Introducción	55
8.2	Reservas de beneficio para seguros generales	55
8.3	Relaciones de recursión para reservas discretas	57
8.4	Reservas de beneficio en duraciones fraccionarias	58
8.5	Asignación del riesgo a los años de seguro	59
8.6	Ecuaciones diferenciales para reservas continuas	60
9	Funciones de múltiples vidas	61
9.1	Introducción	61
9.2	Distribuciones conjuntas de tiempos de vida futuros	61
9.3	El estatus de vida conjunta	62
9.4	El estatus de último sobreviviente	63
9.5	Más probabilidades y esperanzas	65
9.6	Modelos de tiempos de vida dependientes	66

9.6.1	Choque común (<i>common shock</i>)	66
9.6.2	Cópulas	67
9.7	Beneficios de seguro y de anualidad para estatus de supervivencia	68
9.8	Evaluación bajo supuestos especiales de mortalidad	70
9.8.1	Leyes de Gompertz y Makeham	70
9.8.2	Distribución uniforme de muertes	70
9.9	Funciones contingentes simples	71
9.10	Evaluación de funciones contingentes simples	73
10	Modelos de decremento múltiple	75
10.1	Introducción	75
10.2	Dos variables aleatorias	75
10.3	Grupo aleatorio de sobrevivientes	77
10.4	Grupo determinístico de sobrevivientes	78
10.5	Tablas de decremento simple asociadas	78
10.5.1	Tasas centrales de decremento múltiple	79
10.5.2	Hipótesis de fuerza constante	79
10.5.3	Hipótesis de distribución uniforme	80
10.6	Construcción de una tabla de decremento múltiple	81
11	Modelos de estados múltiples	82
11.1	Introducción	82
11.2	Ejemplos de modelos de estados múltiples	82
11.3	Supuestos y notación	83
11.4	Fórmulas para probabilidades	84
11.5	Primas	84
11.6	Valores de póliza y ecuación diferencial de Thiele	85
11.7	Modelos de decremento múltiple	85
11.8	Beneficios de vida conjunta y de último sobreviviente	86
11.9	Caso especial: modelos de supervivencia independientes	87
11.10	Transiciones a edades especificadas	87

1

La economía del seguro

1.1 Introducción

Definición 1.1.1. Un sistemas de seguro. Un sistema de seguro es un mecanismo para reducir riesgos de los impactos financieras adversos de eventos aleatorios que impiden el cumplimiento de expectativas razonables.

Cabe recalcar las distinción entre el seguro y sistemas relacionamos. Por ejemplo la banca a pesar que tienen flujos de salida y entrada de dineros, no se enfoca en el pago de la pérdida. No siguen un patrón determinado con estos.

Otro sistema basado en pagos basados en la ocurrencia de eventos aleatorios, son las apuestas. Pero claramente estos tampoco nos protege de la pérdida, sino mas bien la provoca.

1.2 Teoría de la Utilidad

Definición 1.2.1. Teoría de la Utilidad. La teoría de la utilidad es una herramienta que nos permite explicar como las personas toma decisiones cuando se topan con incertidumbres. Dada que la certeza de nuestras decisiones no del todo correcta, se elige entre diferentes conjuntos de incertidumbres según nuestras preferencias.

Definición 1.2.2. Principio del Valor Esperado. El valor de un proyecto económico con resultado aleatorio se define como su valor esperado.

Definición 1.2.3. Valor Actuarial (Fair). El valor actuarial es el valor esperado de las perspectivas de pagos monetarios.

Definición 1.2.4. Función de Utilidad. Dado un monto w de riqueza, medido de unidades monetarias, se puede medir su utilidad mediante una función $u(w)$ dada.

1.3 Seguro y Utilidad

Definición 1.3.1. Pago por Reclamo. El monto de la contingencia arraigado a el monto de la perdida es llamado pago por reclamo.

Definición 1.3.2. Prima neta (o pura. El valor esperado $\mathbb{E}[X] = \mu$ de las perdidas aseguradas es llamado prima neta para el primer periodo de la política de seguro.

Definición 1.3.3. Recargo. El monto adicional que se suma a la prima neta para cubrir otros costos del asegurador es llamado recargo.

Definición 1.3.4. Deducible. El deducible d es el monto mínimo de pérdida que el asegurado debe asumir antes de que el seguro comience a pagar.

Definición 1.3.5. Prima total (o cargada). La suma de la prima neta más los recargos, es llamada la prima total y viene denotada por

$$H = (1 + a)\mu + c, \quad a, c > 0. \quad (1.1)$$

De esta forma la expresión $a\mu$ puede ser gastos asociados a las perdidas esperadas y con el riesgo de los reclamos esperados. Y la c se asocia a los gastos esperados que no varían con las perdidas.

Asuma que se tiene una función de utilidad $u(w)$ sobre un bien w , y que la distribución de las perdidas aleatorias X es conocida. Si se es indiferente a pagar un monto G al asegurador o a asumir los riesgos sobre el bien se tiene que

$$u(w - G) = \mathbb{E}(u(w - X))$$

donde la parte izquierda de la ecuación representa la utilidad esperada de pagar por la protección financiera completa, mientras que la parte derecha representen la utilidad esperada de no pagar por el seguro.

Si se tiene una función de utilidad lineal $u(w) = bw + d$ (con d el deducible), y se toma el principio del valor esperado, tenemos que se va a preferir pagar el seguro cuando

$$u(w - G) = b(w - G) + d \geq \mathbb{E}(u(w - X)) = \mathbb{E}(b(w - X) + d) \\ G \leq \mathbb{E}(X) = \mu \quad (1.2)$$

Proposición 1.3.1. Desigualdad de Jensen en seguros. Para un v.a. X y una función $u(w)$ se tiene que

$$\text{Si } u''(w) < 0, \text{ entonces } \mathbb{E}[u(X)] \leq u(\mathbb{E}[X]), \quad (1.3)$$

$$\text{Si } u''(w) > 0, \text{ entonces } \mathbb{E}[u(X)] \geq u(\mathbb{E}[X]). \quad (1.4)$$

La demostración es consecuencia directa de la desigualdad de Jensen para funciones continuas.

Definición 1.3.6. Función de utilidad exponencial. Una función de utilidad exponencial, es la que toma la forma

$$u(w) = -e^{-aw}, \forall w, a > 0. \quad (1.5)$$

Definición 1.3.7. Utilidad de potencia fraccionaria. Se definen la familia de utilidades de potencias fraccionada como

$$u(w) = w^\gamma, \quad w > 0, 0 < \gamma < 1. \quad (1.6)$$

Definición 1.3.8. Función de utilidad cuadrada. La familia de utilidades viene dada por

$$u(w) = w - \alpha w^2, \quad w < (2\alpha)^{-1}, \alpha > 0. \quad (1.7)$$

1.4 Elementos del Seguro

pa' otro día.

1.5 Seguro Optimo

Definición 1.5.1. Factible. Un contrato de seguro factible si la indemnización $I(x)$ cumple que

$$0 \leq I(x) \leq x, \quad (1.8)$$

donde x es la pérdida dada.

Se puede asumir que

Todo contrato de seguro factible con $\mathbb{E}[I(X)] = \beta$, puede comprarse por un monto p . (1.9)

Definición 1.5.2. Deducible escalonado. El deducible escalonado (o simplemente deducible) viene dado por

$$I_d(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < d \\ x - d, & \text{si } x \geq d \end{cases} \quad (1.10)$$

Definición 1.5.3. Seguro de stop-loss o exceso de pérdida. El seguro de stop-loss o exceso de pérdida es un tipo de contrato en el que el asegurador cubre únicamente las pérdidas que exceden un monto deducible d .

2

Modelos de riesgo individual para el corto plazo

2.1 Introducción

Definición 2.1.1. Reaseguro. Es la protección financiera (Con un seguro) contra pérdidas ocasionadas por reclamos excesivos, ya sea de un individuo o una cartera asegurada.

Definición 2.1.2. Modelo de riesgo individual. Sea un parte de las pérdidas aleatorias de sus riesgos denotado por S . El modelo de riesgo individual se define por

$$S = X_1 + \cdots + X_n, \quad (2.1)$$

donde X_i son las pérdidas de las unidades de riesgo aseguradas.

Definición 2.1.3. Modelo cerrado y abierto. Se dice que un modelo es cerrado si n es conocido y fijo, sino es abierto.

2.2 Modelos para el reclamo individual de v.a.

Definición 2.2.1. Seguro de vida de un año. En este tipo de seguro, el asegurador paga un monto b si el asegurado muere en un plazo de un año según las políticas, si pasa el año no se paga nada.

Si se denota por q la probabilidad del reclamo del seguro, es claro ver que

$$f_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} 1 - q, & x = 0 \\ q, & x = b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (2.2)$$

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - q, & 0 \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\mathbb{E}[X] = bq, \quad \mathbb{E}[X^2] = b^2q. \quad (2.4)$$

2.3 Suma de v.a. independientes

Se vio en proba.

2.4 Aproximación para la distribución de las sumas

Se vio en proba.

2.5 Solicitudes a aseguradoras

Definición 2.5.1. Carga de Seguridad. Se le llama carga de seguridad (Security loading) al monto que se cobre sobre la prima esperada para cubrir el riesgo de que las reclamaciones totales excedan lo previsto.

Definición 2.5.2. Carga de Seguro Relativa. Es el coeficiente θ que representa la proporción de la carga de seguridad respecto al valor esperado original.

3

Distribuciones de supervivencia y tablas de vida

3.1 Introducción

Definición 3.1.1. El tiempo hasta la muerte. El tiempo hasta la muerte viene denotado por

$$T(x), \quad x \geq 0, \quad (3.1)$$

con la edad de la muerte dada por X . El símbolo (x) va a denotar la vida a la edad x .

3.2 Probabilidad de la edad al morir

3.2.1 Función de supervivencias

Definición 3.2.1. Función de supervivencia. Sea F_X la distribución de la edad al morir, entonces la función de supervivencia viene dada por

$$s(x) := 1 - F_X(x) = \mathbb{P}(X > x) = \mathbb{P}(T(x) > 0), \quad x \geq 0. \quad (3.2)$$

3.2.2 Tiempo hasta la muerte de una persona a una edad x

Proposición 3.2.1. Probabilidad condicional de muerte a una edad dada. La probabilidad condicional a que un recién nacido va a morir entre las edades x y z dado que sobrevivió x años viene dada por

$$\mathbb{P}(x < X \leq z \mid X > x) = \frac{s(x) - s(z)}{s(x)}. \quad (3.3)$$

La demostración es trivial. Durante el curso se va a asumir que $s(0) = 1$.

Definición 3.2.2. Probabilidad de muerte y supervivencia. La probabilidad de que una persona de x años muera en t años viene dada por

$${}_tq_x := \mathbb{P}(T(x) \leq t), \quad t \geq 0. \quad (3.4)$$

Y la probabilidad de que no muera hasta $x + t$ viene dada por

$${}_tp_x := 1 - {}_tq_x, \quad t \geq 0. \quad (3.5)$$

cuando el índice t no este, se asume que $t = 1$.

Proposición 3.2.2. Equivalencia de supervivencia.

$${}_xp_0 = s(x), \quad x \geq 0. \quad (3.6)$$

Demostración. Note que ${}_xp_0 = 1 - \mathbb{P}(T(0) \leq x) = \mathbb{P}(T(0) > x) = \mathbb{P}(X > x)$ □

Proposición 3.2.3. Equivalencia de ${}_tq_x$.

$${}_tq_x = \mathbb{P}(T(x) \leq t) = \mathbb{P}(X - x \leq t). \quad (3.7)$$

La demostración es trivial.

Definición 3.2.3. Supervivencia y muerte. La probabilidad de que (x) sobreviva t años y muera en los siguiente u viene dada por

$${}_{t|u}q_x := \mathbb{P}(t < T(x) \leq t + u) \quad (3.8)$$

si el prefijo $u = 1$ este es eliminado.

Durante esta sección se asumirá que la supervivencia a la edad x tiene la misma distribución que la condicional de supervivencia de que un recién nacido ha sobrevivido hasta la edad x de forma que

$${}_tp_x = \frac{{}_{x+t}p_0}{{}_xp_0} = \frac{s(x+t)}{s(x)}. \quad (3.9)$$

$${}_{t|u}q_x = \frac{s(x+t) - s(x+t+u)}{s(x)} = {}_tp_{xu}q_{x+t} \quad (3.10)$$

3.2.3 Tiempo de vida futura truncada

Definición 3.2.4. Vida futura truncada. Una v.a. discreta asociada con el número de años futuros completados antes de la muerte es llamada la vida futura truncada de (x) y esta denotada por

$$K(x) = \lfloor T(x) \rfloor = k. \quad (3.11)$$

De forma que

$$\mathbb{P}(K(x) = k) = \mathbb{P}(k \leq T(x) < k+1) = \mathbb{P}(k < T(x) \leq k+1) = {}_kq_x \quad (3.12)$$

Proposición 3.2.4. Suma de la función truncada.

$$F_{K(x)}(y) := \mathbb{P}(K(x) \leq y) = \sum_{h=0}^{k=\lfloor y \rfloor} {}_hq_x = {}_{k+1}q_x, \quad y \geq 0. \quad (3.13)$$

La demostración se deja al lector.

3.2.4 Fuerza de mortalidad

Definición 3.2.5. Fuerza de mortalidad. La fuerza de mortalidad viene dada por

$$\mu(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(x < X \leq x+h \mid X > x)}{h} \quad (3.14)$$

Proposición 3.2.5. Equivalencia de fuerza de mortalidad.

$$\mu(x) = \frac{f_X(x)}{1 - F_X(x)} = \frac{-s'(x)}{s(x)}, \quad (3.15)$$

sumado a ello $\mu(x) \geq 0$.

Demostración. Note que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(x < X \leq x+h \mid X > x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(x < X \leq x+h)}{\mathbb{P}(x < X)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_X(x+h) - F_X(x)}{(1 - F_X(x))h} = \frac{f_X(x)}{1 - F_X(x)}$$

□

Proposición 3.2.6. Equivalencias mediante fuerza de mortalidad.

$${}_np_x = e^{-\int_0^n \mu(x+s) ds} \quad (3.16)$$

de igual forma

$$F_X(x) = 1 - e^{-\int_0^x \mu(s) ds}, \quad (3.17)$$

$$f_X(x) = {}_xp_0\mu(x). \quad (3.18)$$

Demostración. Note que

$$\int_0^n \mu(x+s) ds = - \int_0^n \frac{s'(s+x)}{s(s+x)} ds = - \ln \left(\frac{s(x+n)}{s(x)} \right) \Rightarrow \frac{s(x+n)}{s(x)} = e^{-\int_0^n \mu(x+s) ds}$$

□

Proposición 3.2.7. La derivada de la muerte.

$$f_{T(x)}(t) = \frac{d({}_tq_x)}{dt} = {}_tp_x\mu(x+t), \quad t \geq 0. \quad (3.19)$$

La demostración se deja al lector. Esto es bajo la suposición hecha bajo la probabilidad condicional.

Proposición 3.2.8. La probabilidad de muerte entre t y $t + dt$.

$${}_s p_x = \mathbb{P}(T(x) > s) = \int_s^\infty {}_t p_x \mu(x+t) dt. \quad (3.20)$$

La demostracion se deja al lector.

Proposición 3.2.9. Limites de las probabilidades.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n p_x = 0, \quad (3.21)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-\log({}_n p_x)) = \infty, \quad (3.22)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_x^{x+n} \mu(y) dy = \infty. \quad (3.23)$$

Demostración. Para el primer limite note que

$${}_n p_x = 1 - \mathbb{P}(T(x) \leq n) = \mathbb{P}(X > n+x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - F_X(\infty) = 0.$$

Para la ultima igualdad note que

$$\int_x^{x+n} \mu(y) = -\ln\left(\frac{s(x+n)}{s(x)}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

□

3.3 Tablas de vida

3.3.1 Relación de las tablas de vida y la función de supervivencia

Definición 3.3.1. Numero de supervivientes y grupo aleatorio de supervivientes. Si definimos la función indicadora de vida para un sujeto j

$$I_j := \begin{cases} 1, & \text{si la vida } j \text{ sobrevive a la edad } x \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (3.24)$$

Y definimos la cantidad de el grupo aleatorio de supervivientes

$$l_0 \text{ un numero de recién nacidos con distribucion a la edad de muerte } s(x). \quad (3.25)$$

Se define entonces la función de los supervivientes a la edad x por

$$\mathcal{L}(x) = \sum_{j=1}^{l_0} I_j. \quad (3.26)$$

Proposición 3.3.1. Esperanza de los supervivientes.

$$\mathbb{E}[\mathcal{L}(x)] = l_0 s(x). \quad (3.27)$$

La demostracion directa.

Definición 3.3.2. El numero esperado de supervivientes.

$$l_x := l_0 s(x). \quad (3.28)$$

3.3.2 Numero de muertes entre edades

Definición 3.3.3. Numero de muertes entre edades. El numero de muertes entre las edades x y $x + n$ de los iniciales l_0 viene denotado por

$${}_n\mathcal{D}_x. \quad (3.29)$$

Proposición 3.3.2. Esperanza de las muertes entre edades.

$$\mathbb{E}[{}_n\mathcal{D}_x] = l_0(s(x) - s(x+n)) = l_x - l_{x+n}. \quad (3.30)$$

La demostracion es directa por definicion.

Definición 3.3.4. Notación de la esperanza de las muertes.

$${}_nd_x := \mathbb{E}[{}_n\mathcal{D}_x]. \quad (3.31)$$

tanto para ${}_n\mathcal{D}_x$ como para ${}_nd_x$ es prefijo se omite si $n = 1$.

Proposición 3.3.3. Equivalencia de tasa de mortalidad instantánea.

$$-\frac{dl_x}{l_x dx} = -\frac{ds(x)}{s(x)dx} = \mu(x). \quad (3.32)$$

La demostracion es trivial.

Proposición 3.3.4. Esperanza de muertes entre edades en forma integral.

$$l_x - l_{x+n} = \int_x^{x+n} l_y \mu(y) dy. \quad (3.33)$$

La demostracion es consecuencia directa de la proposición anterior.

3.4 El grupo de supervivencia determinista.

Definición 3.4.1. El grupo de supervivencia determinista (Cohorte). Un cohorte de supervivencia determinista es n grupo de individuos l_0 cuales su supervivencia vienen dada por tasas efectivas de mortalidad anual q_x según una tabla de vida. Un grupo de supervivencia determinista tiene las siguientes características

$$\text{El grupo comienza con } l_0 \text{ vidas en la edad } 0. \quad (3.34)$$

$$\text{No se admiten nuevos integrantes: el grupo es cerrado.} \quad (3.35)$$

$$\text{La única causa de reducción es la mortalidad, especificada por los valores } q_x. \quad (3.36)$$

$$\text{La evolución de la cohorte se describe mediante funciones como } l_x, d_x \text{ y } q_x. \quad (3.37)$$

Proposición 3.4.1. Características del cohorte de supervivencia determinista

$$l_x = l_{x-1}(1 - q_{x-1}) = l_0 - \sum_{y=0}^{x-1} d_y = l_0(1 - {}_xq_0), \quad (3.38)$$

$$l_x = l_{x-1}p_{x-1} = l_0 \left(\prod_{y=0}^{x-1} p_y \right) = l_{0x}p_0. \quad (3.39)$$

al valor l_0 se le llama radix.

La demostración es casi directa de la definición.

Proposición 3.4.2. Equivalencias de.

$${}_nq_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}, \quad (3.40)$$

$$\mu(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{l_x - l_{x+h}}{hl_x} = \frac{-dl_x}{l_x dx}. \quad (3.41)$$

Demostración. Note que

$$\frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} = \frac{s(x) - s(x+n)}{s(x)} = {}_nq_x.$$

□

3.5 Otras características de las tablas de vida**Definición 3.5.1. La esperanza de $T(x)$.**

$$\dot{e}_x := \mathbb{E}[T(x)]. \quad (3.42)$$

Proposición 3.5.1. La esperanza de vida completa . Si $\mathbb{E}[T(x)] < \infty$, entonces

$$\dot{e}_x = \int_0^\infty {}_tp_x \mu(x+t) dt = \int_0^\infty {}_tp_x dt. \quad (3.43)$$

Demostración.

$$\mathbb{E}[T(x)] = \int_{\Omega} T(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^+} t f_{T(x)} dt = \int_{\mathbb{R}^+} t \frac{d({}_tp_x)}{dt} dt = \int_{\mathbb{R}^+} {}_tp_x \mu(x+t) dt$$

la segunda parte se obtiene de la integración por partes y aplique dos veces l'hopitale o series de taylor al limite indefinido que queda. □

Proposición 3.5.2. Segundo momento de $T(x)$. $\mathbb{E}[T(x)] < \infty$ y $\mathbb{E}[T^2(x)] < \infty$, entonces

$$\mathbb{E}[T^2(x)] = 2 \int_0^\infty {}_tp_x dt \quad (3.44)$$

$$\text{Var}[T(x)] = 2 \int_0^\infty {}_tp_x dt - \dot{e}_x^2 \quad (3.45)$$

Demostración. Para la primera igualdad note que

$$\int_{\mathbb{R}^+} t^2 {}_t p_x \mu(x+t) dt = [t^2 (-{}_t p_x)]_0^\infty + 2 \int_{\mathbb{R}^+} t {}_t p_x = 2 \int_{\mathbb{R}^+} t {}_t p_x dt$$

□

Proposición 3.5.3. La mediana de vida futura. La media se puede encontrar resolviendo

$$\mathbb{P}(T(x) > m(x)) = \frac{1}{2}, \quad (3.46)$$

$$\frac{s[x + m(x)]}{s(x)} = \frac{1}{2} \quad (3.47)$$

Esto es porque esta es básicamente la definición de la mediana xd.

3.5.1 Expectativa truncada de vida

Definición 3.5.2. Expectativa truncada de vida. Sea $K(x)$ la variable aleatoria que representa el número de años completos vividos después de la edad x . La expectativa curtada de vida se define como

$$e_x := \mathbb{E}[K(x)]. \quad (3.48)$$

Proposición 3.5.4. Esperanza y varianza de la vida truncada. Se tiene que

$$e_x = \sum_{k=0}^{\infty} k p_x q_{x+k} = \sum_{k=1}^{\infty} k p_x, \quad (3.49)$$

$$E[K(x)^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_x q_{x+k} = \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) k p_x, \quad (3.50)$$

$$\text{Var}(K(x)) = E[K(x)^2] - E[K(x)]^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) k p_x - e_x^2. \quad (3.51)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[K(x)] &= \int_{\Omega} \lfloor T(X) \rfloor d\omega = \int_{\mathbb{R}^+} \lfloor t \rfloor f_{T(x)} dt = \sum_{k=0}^{\infty} k \int_k^{k+1} \lfloor t \rfloor f_{T(x)} dt = \sum_{k=0}^{\infty} k ({}_x q_{k+1} - {}_x q_k) \\ \sum_{k=0}^{\infty} k ({}_x p_k - {}_x p_{k+1}) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{s(x+k) - s(x+k+1)}{s(x)} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} k p_x q_{x+k} = \sum_{k=0}^{\infty} k ({}_x p_k - {}_x p_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_x \end{aligned}$$

□

La demostración se deja al lector.

3.5.2 Años esperados vividos entre edades

Definición 3.5.3. Años esperados vividos entre edades x y $x+1$. El número total esperado de años vividos entre las edades x y $x+1$ por los sobrevivientes del grupo inicial de l_0 vidas viene denotado por

$$L_x. \quad (3.52)$$

Proposición 3.5.5. Años esperados vividos entre edades x y $x + 1$. Se tiene que

$$L_x = \int_0^1 t l_{x+t} \mu(x+t) dt + l_{x+1}. \quad (3.53)$$

$$L_x = \int_0^1 l_{x+t} dt. \quad (3.54)$$

Demostración. Si denotamos Y como el tiempo vivido en el intervalo $(x, x + 1)$, entonces es claro que $Y = \min\{1, T(X)\}$, entonces

$$L_x = l_x \mathbb{E}[Y] = l_x \left(\int_0^1 t f_{T(x)} dt + \mathbb{P}(T(X) \geq 1) \right) = \int_0^1 t l_{x+t} p_x \mu(x+t) dt + l_{x+1}$$

□

3.5.3 Tasa central de mortalidad

Definición 3.5.4. Tasa central de mortalidad. La función L_x se utiliza para definir la tasa central de mortalidad en el intervalo $(x, x + 1)$, denotada por

$$m_x. \quad (3.55)$$

Proposición 3.5.6. Tasa central de mortalidad.

$$m_x := \frac{\int_0^1 l_{x+t} \mu(x+t) dt}{\int_0^1 l_{x+t} dt} = \frac{l_x - l_{x+1}}{L_x}. \quad (3.56)$$

La demostración es trivial, note que es el número de años de los muertos entre los futuros vivos hasta el momento.

Proposición 3.5.7. Extensión a intervalos de longitud n . Para intervalos de longitud n , las definiciones se generalizan como

$${}_n L_x := \int_0^n t l_{x+t} \mu(x+t) dt + n l_{x+n} = \int_0^n l_{x+t} dt, \quad (3.57)$$

$${}_n m_x := \frac{\int_0^n l_{x+t} \mu(x+t) dt}{\int_0^n l_{x+t} dt} = \frac{l_x - l_{x+n}}{{}_n L_x}. \quad (3.58)$$

Utilice el mismo pensamiento $Y = \min\{n, T(X)\}$.

3.5.4 Número total esperado de años vividos

Definición 3.5.5. Número total esperado de años vividos. El número total esperado de años vividos más allá de la edad x por el grupo de sobrevivientes inicial de l_0 vidas viene dado por

$$T_x \quad (3.59)$$

Proposición 3.5.8. Años esperados vividos más allá de la edad x .

$$T_x = \int_0^\infty t l_{x+t} \mu(x+t) dt, \quad (3.60)$$

$$= \int_0^\infty l_{x+t} dt. \quad (3.61)$$

En este caso se toma simplemente $T(X)$.

Proposición 3.5.9. Expectativa de vida futura promedio. El número promedio de años de vida futura de los l_x sobrevivientes del grupo a la edad x está dado por

$$\frac{T_x}{l_x} = \frac{\int_0^\infty l_{x+t} dt}{l_x} = \int_0^\infty {}_t p_x dt = \dot{e}_x. \quad (3.62)$$

La demostración se deja al lector.

3.5.5 Expectativa completa de vida temporal

Definición 3.5.6. Expectativa completa de vida temporal. La expectativa completa de vida temporal de longitud n para los sobrevivientes a la edad x se define como

$$\dot{e}_{x:\overline{n}|} := \frac{T_x - T_{x+n}}{l_x}. \quad (3.63)$$

Proposición 3.5.10. Expresiones equivalentes para $e_x^{(n)}$. Se cumple que

$$\dot{e}_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{l_x} \int_0^n l_{x+t} dt = \int_0^n {}_t p_x dt. \quad (3.64)$$

Note simplemente que T_{x+n} borra lo que $T(x)$ hace, en cuyo caso, solo lo de 0 a n se conserva.

3.5.6 Años promedio vividos

Definición 3.5.7. Años promedio vividos en el intervalo $(x, x+1)$. La función que representa el número promedio de años vividos entre las edades x y $x+1$ por aquellos del grupo de sobrevivientes que mueren en ese intervalo se define como

$$a(x). \quad (3.65)$$

Proposición 3.5.11. Interpretación probabilística y aproximación usual. Desde el punto de vista probabilístico de la tabla de vida, se tiene

$$a(x) = \frac{\int_0^1 t {}_t p_x \mu(x+t) dt}{\int_0^1 {}_t p_x \mu(x+t) dt} = \mathbb{E}[T \mid T < 1]. \quad (3.66)$$

Si suponemos que las muertes se distribuyen uniformemente en el año de edad, es decir

$$l_{x+t} \mu(x+t) dt = d_x dt, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (3.67)$$

entonces

$$a(x) = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}. \quad (3.68)$$

Esta es la aproximación usual para $a(x)$, excepto en edades muy tempranas o avanzadas donde la hipótesis puede ser inapropiada. La primera igualdad da de la definición de esperanza condicional con respecto a $T(X)$.

3.5.7 Fórmulas de recurrencia

Definición 3.5.8. Fórmulas de recurrencia. Las fórmulas de recurrencia se utilizan como herramienta numérica para evaluar características de la tabla de vida. Existen dos formas comunes de aplicación. Recurrencia hacia atrás

$$u(x) = c(x) + d(x)u(x+1). \quad (3.69)$$

Recurrencia hacia adelante

$$u(x+1) = a(x) + b(x)u(x). \quad (3.70)$$

3.6 Supuestos para edades

Definición 3.6.1. Interpolación lineal (distribución uniforme de muertes). Para x entero y $0 \leq t \leq 1$, se define la función de supervivencia mediante interpolación lineal como

$$s(x+t) := (1-t)s(x) + ts(x+1). \quad (3.71)$$

Bajo esta suposición ${}_t p_x$ es una función lineal de t , y se conoce como la suposición de distribución uniforme de muertes dentro de cada año de edad.

Definición 3.6.2. Interpolación exponencial (fuerza de mortalidad constante). Para x entero y $0 \leq t \leq 1$, se define la función de supervivencia mediante interpolación exponencial como

$$\log s(x+t) := (1-t) \log s(x) + t \log s(x+1). \quad (3.72)$$

Bajo esta suposición ${}_t p_x$ es exponencial en t , y es consistente con la suposición de fuerza de mortalidad constante dentro de cada año de edad.

Definición 3.6.3. Interpolación armónica (suposición de Balducci). Para x entero y $0 \leq t \leq 1$, se define la función de supervivencia mediante interpolación armónica como

$$\frac{1}{s(x+t)} := \frac{1-t}{s(x)} + \frac{t}{s(x+1)}. \quad (3.73)$$

Bajo esta suposición ${}_t p_x$ es una curva hiperbólica en t , y se conoce históricamente como la suposición de Balducci.

Proposición 3.6.1. Funciones de probabilidad para edades fraccionarias. Sea x un entero, $0 < t < 1$ y $0 \leq y \leq 1$ con $y + t \leq 1$. Las principales funciones de la tabla de vida para edades fraccionarias bajo cada suposición son las siguientes.

Bajo distribución uniforme de muertes

$${}_t q_x = t q_x, \quad \mu(x+t) = \frac{q_x}{1-t q_x}, \quad {}_t p_x = 1 - t q_x, \quad {}_t p_x \mu(x+t) = q_x. \quad (3.74)$$

Bajo fuerza de mortalidad constante

$${}_t q_x = 1 - p_x^t, \quad \mu(x+t) = -\ln p_x, \quad {}_t p_x = p_x^t, \quad {}_t p_x \mu(x+t) = -p_x^t \ln p_x. \quad (3.75)$$

Bajo la suposición hiperbólica de Balducci

$${}_t q_x = \frac{t q_x}{1 - (1-t) q_x}, \quad \mu(x+t) = \frac{q_x}{1 - (1-t) q_x}, \quad {}_t p_x = \frac{p_x}{1 - (1-t) q_x}. \quad (3.76)$$

Demostración. Para el primer caso por definición

$$s(x+t) = (1-t)s(x) + t s(x+1).$$

Dividiendo entre $s(x)$ se obtiene

$${}_t p_x = \frac{s(x+t)}{s(x)} = (1-t) + t \frac{s(x+1)}{s(x)} = 1 - t q_x.$$

De aquí

$${}_t q_x = t q_x, \quad \mu(x+t) = \frac{q_x}{1-t q_x}, \quad {}_t p_x \mu(x+t) = q_x.$$

Para el segundo por definición

$$\log s(x+t) = (1-t) \log s(x) + t \log s(x+1).$$

Entonces

$$s(x+t) = s(x)^{1-t} s(x+1)^t.$$

Dividiendo entre $s(x)$

$${}_t p_x = \frac{s(x+t)}{s(x)} = \left(\frac{s(x+1)}{s(x)} \right)^t = (p_x)^t.$$

Así

$${}_t q_x = 1 - (p_x)^t, \quad \mu(x+t) = -\ln p_x, \quad {}_t p_x \mu(x+t) = -(p_x)^t \ln p_x.$$

Por ultimo por definición

$$\frac{1}{s(x+t)} = \frac{1-t}{s(x)} + \frac{t}{s(x+1)}.$$

Invirtiéndolo y dividiendo entre $s(x)$

$${}_t p_x = \frac{s(x+t)}{s(x)} = \frac{p_x}{1 - (1-t) q_x}.$$

De aquí se deduce

$${}_t q_x = \frac{t q_x}{1 - (1-t) q_x}, \quad \mu(x+t) = \frac{q_x}{1 - (1-t) q_x}.$$

En cada caso, las fórmulas se obtienen directamente de la interpolación de la función de supervivencia y la relación fundamental

$${}_t p_x = \frac{s(x+t)}{s(x)}.$$

□

Proposición 3.6.2. Independencia de K y S bajo distribución uniforme. Sea $T = K + S$ donde K es el tiempo futuro de vida curtado y $S = S(x)$ es la parte fraccionaria del año de muerte. Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes, las variables aleatorias K y S son independientes, y S tiene distribución uniforme en $(0, 1)$. En consecuencia,

$$\mathbb{P}[(K = k) \cap (S \leq s)] = \mathbb{P}(K = k)\mathbb{P}(S \leq s). \quad (3.77)$$

Demostración. Note que por definición

$$\mathbb{P}[(K = k) \cap (S \leq s)] = \mathbb{P}(k < T \leq k + s) = {}_k p_x s q_{x+k} = {}_k p_x s q_{x+k} = {}_k | q_x s = \mathbb{P}(K = k)\mathbb{P}(S \leq s)$$

□

3.7 Análisis en las leyes de mortalidad

Definición 3.7.1. Leyes analíticas de mortalidad. Se llaman leyes analíticas de mortalidad a las formas funcionales propuestas para la fuerza de mortalidad $\mu(x)$ y la función de supervivencia $s(x)$.

Proposición 3.7.1. De Moivre (1729).

$$\mu(x) = (\omega - x)^{-1}, \quad s(x) = 1 - \frac{x}{\omega}, \quad 0 \leq x < \omega. \quad (3.78)$$

La demostración es trivial.

Proposición 3.7.2. Gompertz (1825).

$$\mu(x) = Bc^x, \quad s(x) = e^{-m(c^x - 1)}, \quad B > 0, c > 1, x \geq 0, \quad (3.79)$$

donde $m = \frac{B}{\ln c}$.

La demostración es trivial.

Proposición 3.7.3. Makeham (1860).

$$\mu(x) = A + Bc^x, \quad s(x) = e^{-Ax - m(c^x - 1)}, \quad B > 0, A \geq -B, c > 1, x \geq 0. \quad (3.80)$$

La demostración es trivial.

Proposición 3.7.4. Weibull (1939).

$$\mu(x) = kx^n, \quad s(x) = e^{-ux^{n+1}}, \quad k > 0, n > 0, x \geq 0, \quad (3.81)$$

donde $u = \frac{k}{n+1}$.

La demostración es trivial.

3.8 Tabla de selección y última

Definición 3.8.1. Tabla de vida de selección y última. Una tabla de vida de selección y última es una tabla de vida bidimensional que incorpora información adicional disponible en la edad de selección $[x]$ y la duración t desde la selección. La probabilidad de muerte anual se denota $q_{[x]+i}$ durante el período de selección, y una vez transcurrido el período de selección de r años se tiene

$$q_{[x-j]+r+j} \cong q_{[x]+r} \quad j > 0, \quad (3.82)$$

de modo que más allá del período de selección las probabilidades de muerte dependen únicamente de la edad alcanzada.

Proposición 3.8.1. Construcción de la tabla de selección y última. Dado el período de selección r , la tabla se construye partiendo de la porción última mediante fórmulas estándar, y completando los segmentos de selección con la relación de recurrencia

$$l_{[x]+r-k-1} = \frac{l_{[x]+r-k}}{p_{[x]+r-k-1}}, \quad k = 0, 1, \dots, r-1, \quad (3.83)$$

trabajando desde la duración $r-1$ hacia abajo hasta 0.

La demostración se deja al lector.

4

Seguro de vida

4.1 Introducción

Definición 4.1.1. Función de beneficio, función de descuento y función de valor presente. Sea b_t la función de beneficio que representa el monto pagadero al momento de muerte si esta ocurre en el tiempo t , y sea v_t la función de descuento que representa el factor de descuento desde el tiempo t hasta el tiempo de emisión de la póliza. La función de valor presente se define como

$$z_t := b_t v_t, \quad (4.1)$$

y la variable aleatoria de valor presente al momento de emisión es

$$Z := b_T v_T, \quad (4.2)$$

donde $T = T(x)$ es el tiempo futuro de vida del asegurado. La esperanza $\mathbb{E}[Z]$ se llama el valor presente actuarial del seguro.

4.2 Seguro pagadero al momento de muerte

4.2.1 Seguro de vida temporal a n años pagadero al momento de muerte

Definición 4.2.1. Seguro de vida temporal a n años pagadero al momento de muerte. Un seguro de vida temporal a n años proporciona un pago unitario al momento de muerte si esta ocurre dentro del plazo n . Sus funciones son

$$b_t = \begin{cases} 1 & t \leq n \\ 0 & t > n, \end{cases} \quad v_t = v^t, \quad Z = \begin{cases} v^T & T \leq n \\ 0 & T > n. \end{cases} \quad (4.3)$$

Proposición 4.2.1. Seguro de vida temporal a n años pagadero al momento de muerte. El valor presente actuarial del seguro de vida temporal a n años, denotado $\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1$, satisface

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 := \mathbb{E}[Z] = \int_0^n v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt. \quad (4.4)$$

Con $\mu_x(t) = \mu(x+t)$. La demostracion es consecuencia directa de LOTUS.

4.2.2 Seguro de vida entera pagadero al momento de muerte

Definición 4.2.2. Seguro de vida entera pagadero al momento de muerte. Un seguro de vida entera proporciona un pago unitario al momento de muerte en cualquier tiempo futuro. Sus funciones son

$$b_t = 1, \quad v_t = v^t, \quad Z = v^T \quad T \geq 0. \quad (4.5)$$

Proposición 4.2.2. Seguro de vida entera pagadero al momento de muerte. El valor presente actuarial del seguro de vida entera, denotado $\bar{A}_x$, satisface

$$\bar{A}_x := \mathbb{E}[Z] = \int_0^\infty v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt. \quad (4.6)$$

Igual que la anterior es consecuencia de LOTUS. De esta anterior para una edad seleccionada x y una edad de $x+h$ entonces

$$\bar{A}_{[x]+h} = \int_0^\infty v^t {}_t p_{[x]+h} \mu_x(h+t) dt. \quad (4.7)$$

Proposición 4.2.3. Regla de los momentos. Para seguros que pagan un monto unitario (es decir, $b_t \in \{0,1\}$ para todo $t \geq 0$) con fuerza de interés determinística δ_t , el j -ésimo momento de Z es igual al valor presente actuarial del mismo seguro calculado a j veces la fuerza de interés

$$\mathbb{E}[Z^j] @ \delta_t = \mathbb{E}[Z] @ j\delta_t. \quad (4.8)$$

En particular, para fuerza de interés constante δ ,

$$\text{Var}(Z) = {}^2\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 - \left(\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1\right)^2, \quad (4.9)$$

donde ${}^2\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1$ es el valor presente actuarial calculado a la fuerza de interés 2δ .

Es un simple cambio de variable. Note que

$$\mathbb{E}[Z^j] = \int_0^\infty e^{-(\delta j)t} {}_t p_x \mu_x(t) dt. \quad (4.10)$$

4.2.3 Dote pura a n años

Definición 4.2.3. Dote pura a n años. Una dote pura a n años proporciona un pago unitario al final de n años si el asegurado sobrevive ese período. Sus funciones son

$$b_t = \begin{cases} 0 & t \leq n \\ 1 & t > n, \end{cases} \quad v_t = v^n, \quad Z = \begin{cases} 0 & T \leq n \\ v^n & T > n. \end{cases} \quad (4.11)$$

Proposición 4.2.4. Dote pura a n años. El valor presente actuarial de la dote pura a n años satisface

$$A_{x:\overline{n}|}^1 := E[Z] = v^n {}_n p_x, \quad \text{Var}(Z) = v^{2n} {}_n p_x {}_n q_x = {}^2 A_{x:\overline{n}|}^1 - \left(A_{x:\overline{n}|}^1\right)^2. \quad (4.12)$$

Es consecuencia de la independencia en esperanza y el hecho de que ${}_s p_x = \int_s^\infty {}_t p_x \mu_x(t) dt$.

4.2.4 Seguro dotal a n años pagadero al momento de muerte

Definición 4.2.4. Seguro dotal a n años pagadero al momento de muerte. Un seguro dotal a n años proporciona un pago unitario al momento de muerte si esta ocurre antes de n años, o al final de n años si el asegurado sobrevive. Sus funciones son

$$b_t = 1, \quad v_t = \begin{cases} v^t & t \leq n \\ v^n & t > n, \end{cases} \quad Z = \begin{cases} v^T & T \leq n \\ v^n & T > n. \end{cases} \quad (4.13)$$

Proposición 4.2.5. Seguro dotal a n años pagadero al momento de muerte. El valor presente actuarial del seguro dotal a n años, denotado $\bar{A}_{x:\overline{n}|}$, satisface

$$\bar{A}_{x:\overline{n}|} := \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 + A_{x:\overline{n}|}^1, \quad \text{Var}(Z) = {}^2 \bar{A}_{x:\overline{n}|} - \left(\bar{A}_{x:\overline{n}|}\right)^2. \quad (4.14)$$

LOTUS y esperanza por partes.

4.2.5 Seguro diferido m años pagadero al momento de muerte

Definición 4.2.5. Seguro diferido m años pagadero al momento de muerte. Un seguro de vida entera diferido m años proporciona un pago unitario al momento de muerte solamente si el asegurado muere al menos m años después de la emisión de la póliza. Sus funciones son

$$b_t = \begin{cases} 1 & t > m \\ 0 & t \leq m, \end{cases} \quad v_t = v^t, \quad Z = \begin{cases} v^T & T > m \\ 0 & T \leq m. \end{cases} \quad (4.15)$$

Proposición 4.2.6. Seguro diferido m años pagadero al momento de muerte. El valor presente actuarial del seguro diferido m años, denotado ${}_m \bar{A}_x$, satisface

$${}_m \bar{A}_x := \int_m^\infty v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt. \quad (4.16)$$

Lo mismo que lo anterior.

Definición 4.2.6. Seguro temporal diferido m años a n años pagadero al momento de muerte. Un seguro de vida temporal diferido m años a n años proporciona un pago unitario al momento de muerte solamente si el asegurado muere entre los años m y $m + n$ después de la emisión de la póliza. Sus funciones son

$$b_t = \begin{cases} 1 & m < t \leq m + n \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad v_t = v^t, \quad Z = \begin{cases} v^T & m < T \leq m + n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4.17)$$

Proposición 4.2.7. Seguro temporal diferido m años a n años pagadero al momento de muerte. El valor presente actuarial del seguro temporal diferido m años a n años, denotado ${}_m|\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1$, satisface

$${}_m|\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 := \int_m^{m+n} v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt. \quad (4.18)$$

La demostración queda al lector.

4.2.6 Seguro de vida entera con beneficio creciente anualmente

Definición 4.2.7. Seguro de vida entera con beneficio creciente anualmente. Un seguro de vida entera con beneficio que crece en una unidad al inicio de cada año tiene funciones

$$b_t = \lfloor t + 1 \rfloor, \quad v_t = v^t, \quad Z = \lfloor T + 1 \rfloor v^T \quad T \geq 0. \quad (4.19)$$

Proposición 4.2.8. Seguro de vida entera con beneficio creciente anualmente. El valor presente actuarial del seguro de vida entera con beneficio creciente anualmente, denotado $(I\bar{A})_x$, satisface

$$(I\bar{A})_x := \int_0^\infty \lfloor t + 1 \rfloor v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt = \int_0^\infty {}_s|\bar{A}_x ds. \quad (4.20)$$

Demostración. Note que por Fubini

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \lfloor t + 1 \rfloor v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt &= \int_0^\infty \int_0^\infty 1_{\{s \leq t+1\}} ds v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt = \int_0^\infty \int_{\max\{0, s-1\}}^\infty v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt ds \\ &= \int_0^\infty {}_{s-1}|\bar{A}_x ds = \int_0^\infty {}_s|\bar{A}_x ds. \end{aligned}$$

donde como ${}_s|\bar{A}_x = 0, s < 0$ entonces se hace el cambio de notación. $\square$

4.2.7 Seguro de vida entera con beneficio creciente m -ésimamente

Definición 4.2.8. Seguro de vida entera con beneficio creciente m -ésimamente. Para un seguro de vida entera con beneficio que crece en $1/m$ en cada m -ésimo de año, las funciones son

$$b_t = \frac{\lfloor tm + 1 \rfloor}{m}, \quad v_t = v^t, \quad Z = \frac{v^T \lfloor Tm + 1 \rfloor}{m} \quad T \geq 0. \quad (4.21)$$

Su valor presente actuarial se denota $(I^{(m)}\bar{A})_x$. En el caso límite $m \rightarrow \infty$ se obtiene el seguro continuamente creciente con $b_t = t, Z = Tv^T$ y valor presente actuarial $(I\bar{A})_x$.

Proposición 4.2.9. Seguro de vida entera con beneficio creciente m -ésimamente. El valor presente actuarial del seguro de vida entera con beneficio creciente m -ésimamente, denotado $(I^{(m)}\bar{A})_x$, satisface

$$(I^{(m)}\bar{A})_x := \int_0^\infty \frac{\lfloor tm + 1 \rfloor}{m} v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt = \frac{1}{m} \bar{A}_x + \int_0^\infty {}_u \bar{A}_x du. \quad (4.22)$$

La demostración se deja al lector.

4.2.8 Seguro de vida temporal decreciente anualmente

Definición 4.2.9. Seguro de vida temporal decreciente anualmente. Un seguro de vida temporal decreciente a n años paga n al momento de muerte durante el primer año, $n-1$ durante el segundo, y así sucesivamente. Sus funciones son

$$b_t = \begin{cases} n - \lfloor t \rfloor & t \leq n \\ 0 & t > n, \end{cases} \quad v_t = v^t, \quad Z = \begin{cases} v^T(n - \lfloor T \rfloor) & T \leq n \\ 0 & T > n. \end{cases} \quad (4.23)$$

Proposición 4.2.10. Seguro de vida temporal decreciente anualmente. El valor presente actuarial del seguro de vida temporal decreciente a n años, denotado $(D\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1$, satisface

$$(D\bar{A})_{x:\overline{n}|}^1 := \int_0^n v^t(n - \lfloor t \rfloor) {}_t p_x \mu_x(t) dt = n \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 - \int_0^n {}_s \bar{A}_{x:\overline{n}|}^1 ds \quad (4.24)$$

La demostración es análoga a la esperanza con pagos crecientes.

4.3 Seguro pagadero al final del año de muerte

4.3.1 Seguro n años pagadero al final del año de muerte.

Definición 4.3.1. Seguro n años pagadero al final del año de muerte. En los modelos pagaderos al final del año de muerte, el monto y tiempo de pago dependen únicamente del número de años completos vividos K . La función de valor presente en el momento de emisión es

$$z_{K+1} = b_{K+1} v_{K+1}. \quad (4.25)$$

Para un seguro de vida temporal a n años con beneficio unitario,

$$b_{k+1} = \begin{cases} 1 & k = 0, 1, \dots, n-1 \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad v_{k+1} = v^{k+1}, \quad Z = \begin{cases} v^{K+1} & K = 0, 1, \dots, n-1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4.26)$$

Proposición 4.3.1. Seguro n años pagadero al final del año de muerte. El valor presente actuarial del seguro de vida temporal a n años pagadero al final del año de muerte satisface

$$A_{x:\overline{n}|}^1 := \mathbb{E}[Z] = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_k p_x q_{x+k}. \quad (4.27)$$

Note que $\mathbb{E}[Z] = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[Z \mid K_x = k] P(K_x = k)$.

Proposición 4.3.2. Fórmula de recurrencia para el seguro de vida temporal. El valor presente actuarial del seguro de vida temporal satisface la relación de recurrencia

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = vq_x + vp_x A_{x+1:\overline{n-1}|}^1, \quad x = 0, 1, \dots, \omega - 1, \quad A_{x:\overline{0}|}^1 = 0. \quad (4.28)$$

Demostración. Note que tomando $k = j + 1$ y que ${}_k p_x = p_x \cdot {}_{k-1} p_{x+1}$, entonces

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = v_0 p_x q_x + \sum_{k=1}^{n-1} v^{k+1} {}_k p_x q_{x+k} = vq_x + p_x \sum_{k=1}^{n-1} v^{k+1} {}_{k-1} p_{x+1} q_{x+k} = vq_x + p_x v \sum_{j=0}^{n-2} v^{j+1} {}_j p_{x+1} q_{x+j+1}$$

□

Definición 4.3.2. Seguro de vida entera pagadero al final del año de muerte. En los modelos pagaderos al final del año de muerte, el monto y tiempo de pago dependen únicamente del número de años completos vividos K . La función de valor presente en el momento de emisión es

$$z_{K+1} = b_{K+1} v^{K+1}. \quad (4.29)$$

Para un seguro de vida entera con beneficio unitario,

$$b_{k+1} = 1 \quad \text{para todo } k \geq 0, \quad v_{k+1} = v^{k+1}, \quad Z = v^{K+1}, \quad K = 0, 1, 2, \dots \quad (4.30)$$

Proposición 4.3.3. Valor presente actuarial del seguro de vida entera pagadero al final del año. Para un seguro de vida entera con beneficio unitario pagadero al final del año de muerte,

$$A_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_x q_{x+k}, \quad (4.31)$$

y se satisface la relación de recurrencia

$$A_x = vq_x + vp_x A_{x+1}, \quad x = 0, 1, \dots, \omega - 1, \quad A_{\omega} = 0. \quad (4.32)$$

Además,

$$A_{x+1} - A_x = iA_x - q_x(1 - A_{x+1}), \quad (4.33)$$

donde $q_x(1 - A_{x+1})$ se interpreta como el costo anual del seguro.

La demostración se deja al lector.

4.4 Relación entre el seguro pagadero al momento de muerte y el pagadero al final del año de muerte

Proposición 4.4.1. Relaciones de recurrencia para seguros pagaderos al final del año.

Los valores presentes actuariales de los principales seguros satisfacen relaciones de la forma $u(x) = c(x) + vp_x u(x+1)$, resumidas a continuación para $x = 0, 1, \dots, y-1$

$$A_x = vq_x + vp_x A_{x+1}, \quad A_\omega = 0. \quad (4.34)$$

$$A_{x:\overline{y-x}|}^1 = vq_x + vp_x A_{x+1:\overline{y-x-1}|}^1, \quad A_{y:\overline{0}|}^1 = 0. \quad (4.35)$$

$$A_{x:\overline{y-x}|} = vq_x + vp_x A_{x+1:\overline{y-x-1}|}, \quad A_{y:\overline{0}|} = 1. \quad (4.36)$$

$$(IA)_{x:\overline{y-x}|}^1 = [vq_x + vp_x A_{x+1:\overline{y-x-1}|}^1] + vp_x (IA)_{x+1:\overline{y-x-1}|}^1, \quad (IA)_{y:\overline{0}|}^1 = 0. \quad (4.37)$$

$$(DA)_{x:\overline{y-x}|}^1 = (y-x)vq_x + vp_x (DA)_{x+1:\overline{y-x-1}|}^1, \quad (DA)_{y:\overline{0}|}^1 = 0. \quad (4.38)$$

$$(IA)_x = [vq_x + vp_x A_{x+1}] + vp_x (IA)_{x+1}, \quad (IA)_\omega = 0. \quad (4.39)$$

La demostración se deja al lector. Es análogo a lo anterior.

Proposición 4.4.2. Relación entre seguros al momento de muerte y al final del año bajo distribución uniforme. Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad, el valor presente actuarial de un seguro pagadero al momento de muerte se relaciona con el correspondiente seguro pagadero al final del año mediante

$$\bar{A}_x = \frac{i}{\delta} A_x, \quad (4.40)$$

y más generalmente, para seguros cuyo beneficio es función únicamente de K ,

$$\mathbb{E}[Z_{\text{continuo}}] = \mathbb{E}[Z_{\text{discreto}}] \cdot \frac{i}{\delta}. \quad (4.41)$$

En particular,

$$A_x^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} A_x, \quad (4.42)$$

donde $A_x^{(m)}$ es el valor presente actuarial de un seguro de vida entera pagadero al final del m -ésimo de año de muerte.

Demostración.

$$\bar{A}_x = \int_0^\infty v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt = \sum_{k=0}^\infty \int_0^1 v^{t+k} {}_{t+k} p_x \mu_x(t+k) dt$$

tomando en cuenta que ${}_k p_x = p_x \cdot {}_{k-1} p_{x+1}$ y que $\mu_x(t+k) = (1-tq_{x+k})q_{x+k}$

$$\sum_{k=0}^\infty {}_k p_x q_{x+k} \int_k^{k+1} \frac{1-tq_{x+k}}{1-tq_{x+k}} v^t dt \frac{\delta}{i} = \sum_{k=0}^\infty v^{k+1} {}_k p_x q_{x+k}$$

□

Proposición 4.4.3. Relación entre el seguro continuamente creciente y el discretamente creciente. Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad,

$$(\bar{IA})_x = \frac{i}{\delta} \left[(IA)_x - \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\delta} \right) A_x \right]. \quad (4.43)$$

Demostración. En este caso tomado $Z = Tv^T = (k+1)v^T$ entonces

$$\begin{aligned} (\bar{I}A)_x &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_k^{k+1} tv^t {}_t p_x \mu_x(t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_x q_{x+k} \int_k^{k+1} tv^t dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_x q_{x+k} \left(\frac{kv^k}{\delta} - \frac{(k+1)v^{k+1}}{\delta} - \frac{iv^{k+1}}{\delta^2} \right) = \frac{1+i}{\delta} ((IA)_x - A_x) - \frac{i}{\delta} (IA)_x + \frac{i}{\delta^2} A_x \end{aligned}$$

□

Proposición 4.4.4. Descomposición del seguro de vida entera. El valor presente actuarial del seguro de vida entera satisface la relación

$$A_x = A_{x:\overline{n}|}^1 + A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{\delta}} A_{x+n}. \quad (4.44)$$

4.5 Ecuación diferencia para seguros pagables al momento de la muerte

Proposición 4.5.1. Ecuación diferencial para $\bar{A}_x$. El valor presente actuarial del seguro de vida entera pagadero al momento de muerte satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx} \bar{A}_x = \delta \bar{A}_x - \mu(x)(1 - \bar{A}_x), \quad (4.45)$$

que puede obtenerse tanto algebraicamente a partir de la relación de recurrencia como probabilísticamente mediante esperanzas condicionales.

Demostración. Note que si se divide la integral en dos intervalos (uno finito de 0 a h y otro de h a ∞) se llega a que

$$\begin{aligned} \bar{A}_x &= \int_0^h v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt + v^h {}_h p_x \bar{A}_{x+h} \\ \bar{A}_{x+h} - \bar{A}_x &= - \int_0^h v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt + (1 - v^h {}_h p_x) \bar{A}_{x+h} \end{aligned}$$

entonces aplicando series de Riemman

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\bar{A}_{x+h} - \bar{A}_x}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{- \int_0^h v^t {}_t p_x \mu_x(t) dt + (1 - v^h {}_h p_x) \bar{A}_{x+h}}{h} \right) = \mu(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(1 - v^h {}_h p_x) \bar{A}_{x+h}}{h} \right) =$$

donde en el paso anterior se aplica el TFC y por ultimo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(1 - v^h {}_h p_x) \bar{A}_{x+h}}{h} \right) = \bar{A}_x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^{-\delta h} (1 - e^{-h\mu(x)})}{h} \right) = \bar{A}_x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h\delta + h\mu(x)}{h} \right)$$

□

5

Anualidades de vida

5.1 Introducción

No hay introducción xd.

5.2 Anualidades de vida continua

5.2.1 Rentas continuas de vida entera

Definición 5.2.1. Renta de vida entera continua. Una renta de vida entera continua paga a razón de 1 por año mientras el asegurado (x) sobreviva. La variable aleatoria de valor presente es $Y = \bar{a}_{\overline{T}|}$ para $T \geq 0$ y su valor presente actuarial se denota $\bar{a}_x$.

Definición 5.2.2. Dote pura ${}_tE_x$. Se define la dote pura como el valor presente actuarial de un pago unitario contingente a la supervivencia de (x) durante t años,

$${}_tE_x = v^t {}_tp_x = e^{-\delta t} {}_tp_x. \quad (5.1)$$

Combina el factor de descuento financiero v^t y la probabilidad de supervivencia ${}_tp_x$, recogiendo simultáneamente el riesgo de mortalidad y el valor del dinero en el tiempo.

Proposición 5.2.1.

$$\bar{a}_x := \mathbb{E}[Y] = \int_0^\infty \bar{a}_{\overline{t}|} {}_tp_x \mu_x(t) dt = \int_0^\infty v^t {}_tp_x dt = \int_0^\infty {}_tE_x dt. \quad (5.2)$$

Demostración. La primera igualdad es por definicion. Para la segunda note que por el Teorema de Fubini-Tonelli tenemos que

$$\int_0^\infty \bar{a}_{\overline{t}|} {}_t p_x \mu_x(t) dt = \int_0^\infty \int_0^t v^s {}_t p_x \mu_x(t) ds dt = \int_0^\infty \int_s^\infty v^s {}_t p_x \mu_x(t) dt ds = \int_0^\infty v^s {}_s p_x ds$$

□

Proposición 5.2.2. Relación entre la renta de vida entera continua y el seguro de vida entera. De la identidad $1 = \delta \bar{a}_{\overline{T}|} + v^T$, tomando esperanzas,

$$1 = \delta \bar{a}_x + \bar{A}_x, \quad (5.3)$$

y la varianza de Y es

$$\text{Var}(\bar{a}_{\overline{T}|}) = \frac{{}^2\bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2}{\delta^2}. \quad (5.4)$$

La demostracion queda al lector. Para la primera igualdad, tome la esperanza a ambos lados. Para la segunda es simplemente es trivial. De ahora en adelante Dem. Lec. significa que la demostracion queda al lector.

Proposición 5.2.3. Ecuación diferencial para $\bar{a}_x$.

$$\frac{d}{dx} \bar{a}_x = [\mu(x) + \delta] \bar{a}_x - 1. \quad (5.5)$$

Demostración. Por el TFC se tiene que

$$\frac{d\bar{a}_x}{dx} = -\frac{1}{\delta} (\delta \bar{A}_x - \mu(x)(1 - \bar{A}_x))$$

utilizando el hecho de que $1 - \delta \bar{a}_x = \bar{A}_x$

$$\frac{d\bar{a}_x}{dx} = -\frac{1}{\delta} (\delta \bar{A}_x - \mu(x)(1 - \bar{A}_x)) = [\mu(x) + \delta] \bar{a}_x - 1.$$

□

5.2.2 Renta de vida temporal continua

Definición 5.2.3. Renta de vida temporal a n años continua. Una renta de vida temporal a n años continua paga a razón de 1 por año mientras (x) sobreviva, durante un máximo de n años. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \begin{cases} \bar{a}_{\overline{T}|} & 0 \leq T < n \\ \bar{a}_{\overline{n}|} & T \geq n. \end{cases} \quad (5.6)$$

Su valor presente actuarial se denota $\bar{a}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.2.4.

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \int_0^n v^t {}_t p_x dt. \quad (5.7)$$

Dem. Lec. Al separar la probabilidad en dos, integre por partes en la parte continua y se optime el resultado.

Proposición 5.2.5. Fórmula de recurrencia para la renta de vida entera continua.

$$\bar{a}_x = \bar{a}_{x:\overline{1}|} + v p_x \bar{a}_{x+1}, \quad (5.8)$$

con valor inicial $\bar{a}_\omega = 0$.

Si se divide la integral de los intervalos $[0, 1] \wedge [1, \infty)$ el resultado es casi inmediato.

Proposición 5.2.6. Relación entre la renta temporal y el seguro dotal. De $Y = (1 - Z)/\delta$ donde Z es la variable de valor presente del seguro dotal a n años,

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{1 - \bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\delta}, \quad 1 = \delta \bar{a}_{x:\overline{n}|} + \bar{A}_{x:\overline{n}|}, \quad (5.9)$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{2\bar{A}_{x:\overline{n}|} - (\bar{A}_{x:\overline{n}|})^2}{\delta^2}. \quad (5.10)$$

Dem.Lec. es análoga a relación entre renta de vida y seguro de vida entera.

5.2.3 Renta de vida entera diferida continua

Definición 5.2.4. Renta de vida entera diferida n años continua. Una renta de vida entera diferida n años paga a razón de 1 por año mientras (x) sobreviva, comenzando en el tiempo n . La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \begin{cases} 0 & 0 \leq T < n \\ \bar{a}_{\overline{T-n}|} - \bar{a}_{\overline{n}|} & T \geq n. \end{cases} \quad (5.11)$$

Su valor presente actuarial se denota ${}_n|\bar{a}_x$.

Proposición 5.2.7.

$${}_n|\bar{a}_x := \mathbb{E}[Y] = \int_n^\infty v^t {}_t p_x dt = {}_n E_x \bar{a}_{x+n} = \bar{a}_x - \bar{a}_{x:\overline{n}|}. \quad (5.12)$$

Demostración. Como $Y = 0$ para $T < n$ y $Y = \bar{a}_{\overline{T-n}|} - \bar{a}_{\overline{n}|} = \int_n^T v^s ds$ para $T \geq n$,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_n^\infty \int_n^t v^s ds {}_t p_x \mu_{x+t} dt = \int_n^\infty v^s \int_s^\infty {}_t p_x \mu_{x+t} dt ds = \int_n^\infty v^s {}_s p_x ds.$$

Factorizando ${}_n E_x = v^n {}_n p_x$ y sustituyendo $s = n + r$

$$\int_n^\infty v^s {}_s p_x ds = v^n {}_n p_x \int_0^\infty v^r {}_r p_{x+n} dr = {}_n E_x \bar{a}_{x+n}.$$

Finalmente, descomponiendo $\bar{a}_x = \int_0^n v^t {}_t p_x dt + \int_n^\infty v^t {}_t p_x dt = \bar{a}_{x:\overline{n}|} + {}_n|\bar{a}_x$.

□

5.2.4 Renta cierta y de vida continua

Definición 5.2.5. Renta cierta y de vida a n años continua. Una renta cierta y de vida a n años garantiza pagos durante al menos n años y continúa mientras (x) sobreviva. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \begin{cases} \bar{a}_{\overline{n}|} & T \leq n \\ \bar{a}_{\overline{T}|} & T > n. \end{cases} \quad (5.13)$$

Su valor presente actuarial se denota $\bar{a}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.2.8.

$$\bar{a}_{x:\overline{n}|} := \bar{a}_{\overline{n}|} + \int_n^\infty v^t {}_t p_x dt = \bar{a}_{\overline{n}|} + {}_n| \bar{a}_x = \bar{a}_{\overline{n}|} + \bar{a}_x - \bar{a}_{x:\overline{n}|}. \quad (5.14)$$

Demostración. Escribimos $Y = \bar{a}_{\overline{n}|} + (\bar{a}_{\overline{T}|} - \bar{a}_{\overline{n}|}) \mathbf{1}_{T > n}$, de modo que

$$\mathbb{E}[Y] = \bar{a}_{\overline{n}|} + \mathbb{E}[(\bar{a}_{\overline{T}|} - \bar{a}_{\overline{n}|}) \mathbf{1}_{T > n}] = \bar{a}_{\overline{n}|} + {}_n| \bar{a}_x = \bar{a}_{\overline{n}|} + \bar{a}_x - \bar{a}_{x:\overline{n}|}.$$

La integral $\int_n^\infty v^t {}_t p_x dt = {}_n| \bar{a}_x$ es la proposición anterior. □

5.2.5 Valor acumulado actuarial de la renta temporal continua

Definición 5.2.6. Valor acumulado actuarial de la renta temporal continua. El valor acumulado actuarial al final del plazo de una renta de vida temporal a n años continua de 1 por año se denota $\bar{s}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.2.9.

$$\bar{s}_{x:\overline{n}|} := \frac{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}{{}_n E_x} = \int_0^n (1+i)^{n-t} \frac{1}{{}_{n-t} E_{x+t}} dt. \quad (5.15)$$

Demostración. La primera igualdad es la definición de valor acumulado actuarial. Para la segunda, usamos $\bar{a}_{x:\overline{n}|} = \int_0^n v^t {}_t p_x dt$ y ${}_n E_x = v^n {}_n p_x$

$$\bar{s}_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{v^n {}_n p_x} \int_0^n v^t {}_t p_x dt = \int_0^n (1+i)^{n-t} \frac{{}_t p_x}{{}_n p_x} dt = \int_0^n (1+i)^{n-t} \frac{1}{{}_{n-t} p_{x+t}} \cdot \frac{1}{v^{n-t}} \cdot v^{n-t} dt,$$

y como $(1+i)^{n-t} / {}_{n-t} p_{x+t} = 1 / {}_{n-t} E_{x+t}$, se obtiene el resultado. □

5.3 Anualidades de vida discretas

5.3.1 Renta de vida entera discreta anticipada

Definición 5.3.1. Renta de vida entera discreta anticipada. Una renta de vida entera discreta anticipada paga 1 al inicio de cada año mientras (x) sobreviva. La variable aleatoria de valor presente es $Y = \ddot{a}_{\overline{K+1}|}$ donde K es el tiempo futuro de vida curtado. Su valor presente actuarial se denota $\ddot{a}_x$.

Proposición 5.3.1.

$$\ddot{a}_x = \mathbb{E}[Y] = \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x. \quad (5.16)$$

Demostración. Usando $\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \sum_{j=0}^K v^j$ e invirtiendo el orden de sumación,

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k v^j {}_k p_x q_{x+k} = \sum_{j=0}^{\infty} v^j \sum_{k=j}^{\infty} {}_k p_x q_{x+k} = \sum_{j=0}^{\infty} v^j {}_j p_x.$$

□

Proposición 5.3.2. Relación entre la renta discreta anticipada y el seguro de vida entera. De $Y = (1 - v^{K+1})/d$, tomando esperanzas,

$$\ddot{a}_x = \frac{1 - A_x}{d}, \quad 1 = d \ddot{a}_x + A_x, \quad (5.17)$$

$$\text{Var}(\ddot{a}_{\overline{K+1}|}) = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{d^2}. \quad (5.18)$$

Demostración. De $\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = (1 - v^{K+1})/d$ tomamos esperanza: $\ddot{a}_x = (1 - A_x)/d$. Para la varianza

$$\text{Var}\left(\frac{1 - v^{K+1}}{d}\right) = \frac{\text{Var}(v^{K+1})}{d^2} = \frac{\mathbb{E}[v^{2(K+1)}] - (A_x)^2}{d^2} = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{d^2}.$$

□

Proposición 5.3.3. Fórmula de recurrencia para la renta discreta anticipada.

$$\ddot{a}_x = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1}, \quad (5.19)$$

con valor inicial $\ddot{a}_{\omega} = 0$.

Demostración. Separando el término $k = 0$ y factorizando $v p_x$

$$\ddot{a}_x = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} v^k {}_k p_x = 1 + v p_x \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_{x+1} = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1}.$$

□

5.3.2 Renta de vida temporal discreta anticipada

Definición 5.3.2. Renta de vida temporal a n años discreta anticipada. Una renta de vida temporal a n años discreta anticipada paga 1 al inicio de cada año mientras (x) sobreviva, durante un máximo de n años. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{K+1}|} & 0 \leq K < n \\ \ddot{a}_{\overline{n}|} & K \geq n. \end{cases} \quad (5.20)$$

Su valor presente actuarial se denota $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.3.4.

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_x = \frac{1 - A_{x:\overline{n}|}}{d}, \quad 1 = d \ddot{a}_{x:\overline{n}|} + A_{x:\overline{n}|}. \quad (5.21)$$

En ambos casos $Y = (1 - v^{\min(K+1, n)})/d$, luego $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = (1 - \mathbb{E}[v^{\min(K+1, n)}])/d = (1 - A_{x:\overline{n}|})/d$. La suma $\sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_x$ se obtiene invirtiendo el orden de sumación como en la renta entera, truncando en $n - 1$.

Proposición 5.3.5. Fórmula de recurrencia para la renta temporal discreta anticipada.

$$\ddot{a}_{x:\overline{y-x}|} = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1:\overline{y-x-1}|}, \quad x = 0, 1, \dots, y-1, \quad \ddot{a}_{y:\overline{0}|} = 0. \quad (5.22)$$

Separando $k = 0$ en $\ddot{a}_{x:\overline{y-x}|} = \sum_{k=0}^{y-x-1} v^k {}_k p_x$ y factorizando $v p_x$ se obtiene la recurrencia. La condición $\ddot{a}_{y:\overline{0}|} = 0$ corresponde a una renta de duración cero.

5.3.3 Renta de vida entera diferida discreta anticipada

Definición 5.3.3. Renta de vida entera diferida n años discreta anticipada. Una renta de vida entera diferida n años discreta anticipada paga 1 al inicio de cada año mientras (x) sobreviva, comenzando en el año n . Su valor presente actuarial se denota ${}_n|\ddot{a}_x$.

Proposición 5.3.6.

$${}_n|\ddot{a}_x = {}_n E_x \ddot{a}_{x+n} = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=n}^{\infty} v^k {}_k p_x. \quad (5.23)$$

Demostración. Factorizando ${}_n E_x = v^n {}_n p_x$ en $\sum_{k=n}^{\infty} v^k {}_k p_x$ y sustituyendo $j = k - n$

$$\sum_{k=n}^{\infty} v^k {}_k p_x = v^n {}_n p_x \sum_{j=0}^{\infty} v^j {}_j p_{x+n} = {}_n E_x \ddot{a}_{x+n}.$$

La igualdad ${}_n|\ddot{a}_x = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ es la descomposición de $\ddot{a}_x$ en $k < n$ y $k \geq n$. □

5.3.4 Renta cierta y de vida discreta anticipada

Definición 5.3.4. Renta cierta y de vida a n años discreta anticipada. Su variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{n}|} & 0 \leq K < n \\ \ddot{a}_{\overline{K+1}|} & K \geq n. \end{cases} \quad (5.24)$$

Su valor presente actuarial se denota $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.3.7.

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_{\overline{n}|} + \sum_{k=n}^{\infty} v^k {}_k p_x = \ddot{a}_{\overline{n}|} + \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\overline{n}|}. \quad (5.25)$$

Demostración. Escribimos $Y = \ddot{a}_{\overline{n}|} + \ddot{a}_{\overline{K+1}|} \mathbf{1}_{K \geq n}$ (pues para $K \geq n$ el pago extra vale $\ddot{a}_{\overline{K+1}|} - \ddot{a}_{\overline{n}|}$ más

la parte cierta), de donde

$$\mathbb{E}[Y] = \ddot{a}_{\overline{n}|} + \sum_{k=n}^{\infty} v^k {}_k p_x = \ddot{a}_{\overline{n}|} + {}_n \ddot{a}_x = \ddot{a}_{\overline{n}|} + \ddot{a}_x - \ddot{a}_{x:\overline{n}|}.$$

□

5.3.5 Renta de vida entera discreta vencida

Definición 5.3.5. Renta de vida entera discreta vencida. Una renta de vida entera discreta vencida paga 1 al final de cada año mientras (x) sobreviva. La variable aleatoria de valor presente es $Y = a_{\overline{K}|}$. Su valor presente actuarial se denota a_x .

Proposición 5.3.8.

$$a_x = \mathbb{E}[Y] = \sum_{k=1}^{\infty} v^k {}_k p_x = \frac{1 - (1+i)A_x}{i} = \ddot{a}_x - 1. \quad (5.26)$$

Demostración. La igualdad $a_x = \ddot{a}_x - 1$ es inmediata de $\sum_{k=1}^{\infty} v^k {}_k p_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x - 1$. Para la relación con A_x , de $\ddot{a}_x = (1 - A_x)/d$ y $d = i/(1+i)$:

$$a_x = \frac{1 - A_x}{d} - 1 = \frac{1 - A_x - d}{d} = \frac{(1+i)(1 - A_x) - (1+i)}{i} = \frac{1 - (1+i)A_x}{i}.$$

□

5.3.6 Valor acumulado actuarial de la renta temporal discreta anticipada

Definición 5.3.6. Valor acumulado actuarial de la renta temporal discreta anticipada. El valor acumulado actuarial al final del plazo de una renta de vida temporal a n años discreta anticipada de 1 por año se denota $\ddot{s}_{x:\overline{n}|}$.

Proposición 5.3.9.

$$\ddot{s}_{x:\overline{n}|} = \frac{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}{n E_x} = \sum_{k=0}^{n-1} (1+i)^{n-k} \frac{l_{x+k}}{l_{x+n}}. \quad (5.27)$$

La demostración se deja al lector.

5.4 Anualidades de vida con pagos m -ésimos

5.4.1 Renta de vida entera con pagos m -ésimos anticipada

Definición 5.4.1. Renta de vida entera con pagos m -ésimos anticipada. Una renta de vida entera con pagos m -ésimos paga $1/m$ al inicio de cada m -ésimo de año mientras (x) sobreviva. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \ddot{a}_{\overline{K+(J+1)/m}|}^{(m)} = \frac{1 - v^{K+(J+1)/m}}{d^{(m)}}, \quad (5.28)$$

donde $J = \lfloor (T - K)m \rfloor$. Su valor presente actuarial se denota $\ddot{a}_x^{(m)}$.

Proposición 5.4.1.

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \mathbb{E}[Y] = \frac{1 - A_x^{(m)}}{d^{(m)}} = \frac{1}{m} \sum_{h=0}^{\infty} v^{h/m} {}_{h/m}p_x. \quad (5.29)$$

De $Y = (1 - v^{K+(J+1)/m})/d^{(m)}$ tomamos esperanza: $\ddot{a}_x^{(m)} = (1 - A_x^{(m)})/d^{(m)}$. La serie se obtiene agrupando los pagos de $1/m$ en cada m -ésimo h/m , con probabilidad de supervivencia ${}_{h/m}p_x$.

Proposición 5.4.2. Relación entre rentas m -ésimas y anuales. De $1 = d\ddot{a}_x + A_x = d^{(m)}\ddot{a}_x^{(m)} + A_x^{(m)}$, se obtiene

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \frac{d}{d^{(m)}} \ddot{a}_x - \frac{1}{d^{(m)}} (A_x^{(m)} - A_x). \quad (5.30)$$

Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad, usando $A_x^{(m)} = (i/i^{(m)})A_x$,

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \alpha(m) \ddot{a}_x - \beta(m), \quad (5.31)$$

donde

$$\alpha(m) = \frac{id}{i^{(m)}d^{(m)}}, \quad \beta(m) = \frac{i - i^{(m)}}{i^{(m)}d^{(m)}}. \quad (5.32)$$

Una aproximación ampliamente usada es

$$\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m}. \quad (5.33)$$

Demostración. Despejando de ambas identidades $1 = d\ddot{a}_x + A_x$ y $1 = d^{(m)}\ddot{a}_x^{(m)} + A_x^{(m)}$

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \frac{d}{d^{(m)}} \ddot{a}_x - \frac{A_x^{(m)} - A_x}{d^{(m)}}.$$

Bajo UDD, $A_x^{(m)} - A_x = (\frac{i}{i^{(m)}} - 1)A_x = \frac{i - i^{(m)}}{i^{(m)}}A_x$. Sustituyendo $A_x = 1 - d\ddot{a}_x$

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \frac{d}{d^{(m)}} \ddot{a}_x - \frac{(i - i^{(m)})(1 - d\ddot{a}_x)}{i^{(m)}d^{(m)}} = \frac{id}{i^{(m)}d^{(m)}} \ddot{a}_x - \frac{i - i^{(m)}}{i^{(m)}d^{(m)}} = \alpha(m) \ddot{a}_x - \beta(m).$$

□

Proposición 5.4.3. Rentas m -ésimas temporales y diferidas. Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad,

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \alpha(m) \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \beta(m)(1 - {}_nE_x), \quad (5.34)$$

$${}_n|\ddot{a}_x^{(m)} = \alpha(m) {}_n|\ddot{a}_x - \beta(m) {}_nE_x. \quad (5.35)$$

Demostración. Usando ${}_n|\ddot{a}_x^{(m)} = \ddot{a}_x^{(m)} - \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}$ y el resultado anterior aplicado a cada término

$${}_n|\ddot{a}_x^{(m)} = \alpha(m) \ddot{a}_x - \beta(m) - [\alpha(m) \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \beta(m)(1 - {}_nE_x)] = \alpha(m) {}_n|\ddot{a}_x - \beta(m) {}_nE_x.$$

La fórmula temporal se deduce análogamente a la entera, usando $1 = d^{(m)}\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} + A_{x:\overline{n}|}^{(m)}$ bajo UDD.

□

5.5 Renta de vida anticipada apporcionable y vencida completa

5.5.1 Renta de vida anticipada apporcionable

Definición 5.5.1. Renta de vida anticipada apporcionable. Una renta de vida anticipada apporcionable de 1 por año incluye un reembolso de la porción no ganada del último pago al momento de muerte. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = \bar{a}_{\overline{T}|} = \frac{1 - v^T}{d}. \quad (5.36)$$

Su valor presente actuarial se denota $\ddot{a}_x^{\{1\}}$.

Proposición 5.5.1.

$$\ddot{a}_x^{\{1\}} = \mathbb{E} \left[\frac{1 - v^T}{d} \right] = \frac{\delta}{d} \bar{a}_x, \quad \ddot{a}_x^{\{m\}} = \mathbb{E} \left[\frac{1 - v^T}{d^{(m)}} \right] = \frac{\delta}{d^{(m)}} \bar{a}_x. \quad (5.37)$$

Demostración. De $\bar{A}_x = 1 - \delta \bar{a}_x$ tomamos esperanza en $Y = (1 - v^T)/d$

$$\ddot{a}_x^{\{1\}} = \frac{1 - \bar{A}_x}{d} = \frac{\delta \bar{a}_x}{d} = \frac{\delta}{d} \bar{a}_x.$$

El caso $d^{(m)}$ es análogo. □

5.5.2 Renta de vida vencida completa

Definición 5.5.2. Renta de vida vencida completa. Una renta de vida vencida completa de 1 por año incluye un pago adicional al momento de muerte por la fracción del período transcurrida desde el último pago. La variable aleatoria de valor presente es

$$Y = a_{\overline{T}|}^{(m)} = \frac{1 - v^T}{i^{(m)}}. \quad (5.38)$$

Su valor presente actuarial se denota $\dot{a}_x^{(m)}$.

Proposición 5.5.2.

$$\dot{a}_x^{(m)} = \mathbb{E} \left[\frac{1 - v^T}{i^{(m)}} \right] = \frac{\delta}{i^{(m)}} \bar{a}_x. \quad (5.39)$$

La demostracion se deja al lector.

6

Descuentos beneficiados

6.1 Introducción

Definición 6.1.1. Variable aleatoria de pérdida del asegurador. Sea L la variable aleatoria que representa el valor presente de la pérdida del asegurador al momento de emisión de la póliza, definida como el valor presente de los beneficios menos el valor presente de las primas. El **principio de equivalencia** requiere que

$$\mathbb{E}[L] = 0, \quad (6.1)$$

es decir, la prima de beneficio satisface que el valor presente actuarial de los beneficios es igual al valor presente actuarial de las primas:

$$\mathbb{E}[\text{valor presente de beneficios}] = \mathbb{E}[\text{valor presente de primas de beneficio}]. \quad (6.2)$$

6.2 Prima totalmente continua

Definición 6.2.1. Prima de beneficio continua para el seguro de vida entera. Para un seguro de vida entera pagadero al momento de muerte con prima continua de nivel $\bar{P}$, la función de pérdida es

$$L = v^T - \bar{P} \bar{a}_{\overline{T}|}, \quad (6.3)$$

donde $T = T(x)$ es el tiempo futuro de vida del asegurado. La prima de beneficio se denota $\bar{P}(\bar{A}_x)$.

Proposición 6.2.1. Prima de beneficio continua para el seguro de vida entera. La prima de beneficio continua satisface

$$\bar{P}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x}. \quad (6.4)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 6.2.2. Varianza de la pérdida para el seguro de vida entera continuo. Cuando $\mathbb{E}[L] = 0$, la varianza de la pérdida satisface

$$\text{Var}(L) = \frac{2\bar{A}_x - (\bar{A}_x)^2}{(\delta\bar{a}_x)^2}. \quad (6.5)$$

Demostración. Note que

$$L = v^T - \bar{P}\bar{a}_{\overline{T}|} = v^T - \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x}\bar{a}_{\overline{T}|} = v^T - \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x} \frac{1 - v^T}{\delta} = v^T \left(1 + \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x\delta} \right) - \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x\delta} = v^T \frac{1}{\bar{a}_x\delta} - \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x\delta}$$

Y dado que la varianza es invariante ante constantes entonces $\text{Var}(v^T + c) = \text{Var}(v^T)$ y se da la igualdad. $\square$

Proposición 6.2.3. Relaciones entre la prima continua y las identidades actuariales. De $\delta\bar{a}_x + \bar{A}_x = 1$ se obtiene la cadena de igualdades

$$\bar{P}(\bar{A}_x) = \frac{1}{\bar{a}_x} - \delta = \frac{1 - \delta\bar{a}_x}{\bar{a}_x} = \frac{\delta\bar{A}_x}{1 - \bar{A}_x}. \quad (6.6)$$

Análogamente, para el seguro dotal a n años, de $\delta\bar{a}_{x:\overline{n}|} + \bar{A}_{x:\overline{n}|} = 1$,

$$\bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{1}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}} - \delta = \frac{\delta\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{1 - \bar{A}_{x:\overline{n}|}}. \quad (6.7)$$

La demostración es casi directa.

Proposición 6.2.4. Primas de beneficio continuas para seguros de vida. Usando el principio de equivalencia con pérdida general $L = b_T v_T - \bar{P}Y$, la prima de beneficio continua satisface

$$\bar{P} = \frac{\mathbb{E}[b_T v_T]}{\mathbb{E}[Y]}. \quad (6.8)$$

Las fórmulas para los planes más comunes son

$$\bar{P}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x}, \quad \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1) = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}, \quad \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}, \quad (6.9)$$

$${}_h\bar{P}_x(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_{x:\overline{h}|}}, \quad {}_h\bar{P}_{x:\overline{n}|}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{h}|}}, \quad \bar{P}(A_{x:\overline{n}|}^1) = \frac{A_{x:\overline{n}|}^1}{\bar{a}_{x:\overline{n}|}}. \quad (6.10)$$

La demostración es directa.

Definición 6.2.2. Prima percentil. La prima percentil es la prima mínima $\bar{P}$ tal que la probabilidad de pérdida positiva no excede un nivel especificado p

$$\Pr(L > 0) \leq p. \quad (6.11)$$

Para el seguro de vida entera continuo y $\{L > 0\} \equiv \{T \leq c\}$ con ξ_T^p el percentil $100p$ de la distribución del tiempo futuro de vida T .

Proposición 6.2.5. Prima percentil para el seguro de vida entera continuo. La prima percentil satisface

$$\bar{P} = \frac{v^{\xi_T^p}}{\bar{a}_{\xi_T^p}} = \frac{1}{\bar{s}_{\xi_T^p}}, \quad (6.12)$$

ademas se puede ver que

$$F_L(u) = 1 - F_T\left(-\frac{1}{\delta} \ln\left(\frac{\delta u + \bar{P}}{\delta + \bar{P}}\right)\right) \quad (6.13)$$

Utilizando la equivalencia del $\{L > 0\}$ se llega al resultado.

Proposición 6.2.6. Prima de beneficio continua para el seguro de vida entera. La prima de beneficio continua satisface

$$\bar{P}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\bar{a}_x}. \quad (6.14)$$

La demostracion es directa.

6.3 Prima totalmente discreta

Definición 6.3.1. Prima de beneficio discreta para el seguro de vida entera. Para un seguro de vida entera pagadero al final del año de muerte con prima anual de nivel P_x , la función de pérdida es

$$L = v^{K+1} - P_x \ddot{a}_{\overline{K+1}|}, \quad K = 0, 1, 2, \dots \quad (6.15)$$

Proposición 6.3.1. Prima de beneficio discreta para el seguro de vida entera. La prima de beneficio satisface

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}. \quad (6.16)$$

La demostracion es directa.

Proposición 6.3.2. Varianza de la pérdida para el seguro de vida entera discreto. La varianza de la pérdida satisface

$$\text{Var}(L) = \frac{{}^2A_x - (A_x)^2}{(d \ddot{a}_x)^2}. \quad (6.17)$$

La demostracion es directa.

Proposición 6.3.3. Relaciones entre la prima discreta y las identidades actuariales.

De $d\ddot{a}_x + A_x = 1$ se obtiene la cadena de igualdades

$$P_x = \frac{1}{\ddot{a}_x} - d = \frac{1 - d\ddot{a}_x}{\ddot{a}_x} = \frac{dA_x}{1 - A_x}. \quad (6.18)$$

Análogamente, para el seguro dotal a n años, de $d\ddot{a}_{x:\overline{n}|} + A_{x:\overline{n}|} = 1$,

$$P_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} - d = \frac{dA_{x:\overline{n}|}}{1 - A_{x:\overline{n}|}}. \quad (6.19)$$

La demostracion es directa.

Proposición 6.3.4. Primas de beneficio discretas para seguros de vida. Usando el principio de equivalencia con pérdida general $L = b_{K+1}v_{K+1} - PY$, la prima de beneficio discreta satisface

$$P = \frac{\mathbb{E}[b_{K+1}v_{K+1}]}{\mathbb{E}[Y]}. \quad (6.20)$$

Las fórmulas para los planes más comunes son

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}, \quad P_{x:\overline{n}|}^1 = \frac{A_{x:\overline{n}|}^1}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}, \quad P_{x:\overline{n}|} = \frac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}, \quad (6.21)$$

$${}_hP_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}}, \quad {}_hP_{x:\overline{n}|} = \frac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}}, \quad P_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{h}} = \frac{A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{h}}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{h}}}. \quad (6.22)$$

La demostracion es directa.

Proposición 6.3.5. Prima semicontinua. Para un seguro pagadero al momento de muerte con primas anuales discretas, la prima semicontinua satisface

$$P(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\ddot{a}_x}. \quad (6.23)$$

Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad

$$P(\bar{A}_x) = \frac{i}{\delta} \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{i}{\delta} P_x, \quad (6.24)$$

$$P(\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1) = \frac{i}{\delta} P_{x:\overline{n}|}^1, \quad P(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{i}{\delta} P_{x:\overline{n}|} + P_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{h}}. \quad (6.25)$$

La demostracion es directa.

6.4 Prima fraccionaria verdadera

Proposición 6.4.1. Prima fraccionaria verdadera (true fractional premium). Si las primas se pagan m veces por año de póliza, la prima fraccionaria verdadera de nivel anual para un seguro de vida entera pagadero al final del año de muerte se denota $P_x^{(m)}$ y satisface

$$P_x^{(m)} = \frac{A_x}{\ddot{a}_x^{(m)}}. \quad (6.26)$$

Para el seguro pagadero al momento de muerte, se denota $P^{(m)}(\bar{A}_x)$ y satisface

$$P^{(m)}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\ddot{a}_x^{(m)}}. \quad (6.27)$$

En general, para el seguro dotal con h años de pago

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{(m)}}, \quad {}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{(m)}}. \quad (6.28)$$

La demostración es directa.

Proposición 6.4.2. Prima fraccionaria como múltiplo de la prima anual. La prima fraccionaria verdadera puede expresarse como múltiplo de la prima anual correspondiente

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{{}_hP_{x:\overline{n}|} \ddot{a}_{x:\overline{h}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{(m)}}. \quad (6.29)$$

La demostración es directa.

6.5 Seguro de vida aporcionable

Proposición 6.5.1. Prima aporcionable (apportionable premium). Una prima aporcionable incluye un reembolso de la porción no ganada de la última prima al momento de muerte. Para un seguro con h años de pago y n años de duración, pagadero al momento de muerte, la prima aporcionable m -ésima satisface

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{\{m\}}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{\{m\}}}, \quad (6.30)$$

y puede expresarse en términos de la prima continua como

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{\{m\}}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{d^{(m)}}{\delta} {}_h\bar{P}_{x:\overline{n}|}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}). \quad (6.31)$$

En particular, para $m = 1$ y $h, n \rightarrow \infty$,

$$P^{\{1\}}(\bar{A}_x) = \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{\overline{1}|}. \quad (6.32)$$

Demostración. Por el principio de equivalencia, igualando el valor presente actuarial de beneficios y primas

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{\{m\}} \cdot \ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{\{m\}} = \bar{A}_{x:\overline{n}|},$$

de donde se obtiene directamente la primera fórmula. Para la segunda, se usa la relación $\ddot{a}^{(m)} = \frac{\delta}{d^{(m)}} \bar{a}$,

de modo que

$$\frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}^{\{m\}}} = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\frac{\delta}{d^{(m)}} \bar{a}_{x:\overline{h}|}} = \frac{d^{(m)}}{\delta} \cdot \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}}{\bar{a}_{x:\overline{h}|}} = \frac{d^{(m)}}{\delta} {}_h\bar{P}_{x:\overline{n}|}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}).$$

Para $m = 1$ y $h, n \rightarrow \infty$, como $d^{(1)} = d$ y $\frac{d}{\delta} = \bar{a}_{\overline{1}|}$, se concluye $P^{\{1\}}(\bar{A}_x) = \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{\overline{1}|}$. □

Proposición 6.5.2. Diferencia entre prima aporcionable y semicontinua. La diferencia entre la prima aporcionable anual y la semicontinua es igual a la prima anual de beneficio por la característica de reembolso,

$$P^{\{1\}}(\bar{A}_x) - P(\bar{A}_x) = P(\bar{A}_x^{PR}), \quad (6.33)$$

donde el valor presente actuarial de la característica de reembolso es

$$\bar{A}_x^{PR} = \bar{P}(\bar{A}_x) \left(\frac{\bar{A}_x - A_x}{\delta} \right), \quad (6.34)$$

y la prima anual correspondiente satisface

$$P(\bar{A}_x^{PR}) = \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)(\bar{A}_x - A_x)}{\delta \ddot{a}_x}. \quad (6.35)$$

Demostración. La variable aleatoria del valor presente de la característica de reembolso es

$$P^{\{1\}}(\bar{A}_x) v^T \frac{\bar{a}_{\overline{K+1-T}|}}{\bar{a}_{\overline{1}|}},$$

cuyo valor presente actuarial es

$$\bar{A}_x^{PR} = P^{\{1\}}(\bar{A}_x) \mathbb{E} \left[v^T \frac{\bar{a}_{\overline{K+1-T}|}}{\bar{a}_{\overline{1}|}} \right].$$

Dado que $P^{\{1\}}(\bar{A}_x) = \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{\overline{1}|}$, y la identidad $\bar{a}_{\overline{K+1-T}|} = \frac{v^T - v^{K+1}}{\delta}$

$$\bar{A}_x^{PR} = \bar{P}(\bar{A}_x) \mathbb{E}[v^T - v^{K+1}] = \bar{P}(\bar{A}_x) \left(\frac{\bar{A}_x - A_x}{\delta} \right).$$

Por el principio de equivalencia

$$P(\bar{A}_x^{PR}) = \frac{\bar{A}_x^{PR}}{\ddot{a}_x} = \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)(\bar{A}_x - A_x)}{\delta \ddot{a}_x},$$

y la diferencia $P^{\{1\}}(\bar{A}_x) - P(\bar{A}_x) = P(\bar{A}_x^{PR})$ se deriva de

$$P^{\{1\}}(\bar{A}_x) - P(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_x}{\ddot{a}_x} \cdot \frac{d}{\delta} - \frac{\bar{A}_x}{\ddot{a}_x} = \frac{\bar{A}_x}{\ddot{a}_x} \left(\frac{d}{\delta} - 1 \right) = \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)(\bar{A}_x - A_x)}{\delta \ddot{a}_x} = P(\bar{A}_x^{PR}).$$

□

6.6 Tipos de beneficios acumulativos

Definición 6.6.1. Seguro temporal con beneficio de acumulación. Un seguro de vida temporal a n años cuyo beneficio en caso de muerte en el año $k + 1$ es $\ddot{s}_{\overline{k+1}|j}$ (el valor acumulado de una renta de 1 por año a tasa j) tiene variable aleatoria de valor presente

$$W = \begin{cases} v^{K+1} \ddot{s}_{\overline{K+1}|j} = \frac{1}{d_{(j)}} [v^{K+1}(1+j)^{K+1} - v^{K+1}] & 0 \leq K < n \\ 0 & K \geq n, \end{cases} \quad (6.36)$$

donde $d_{(j)}$ es la tasa de descuento equivalente a la tasa j .

Proposición 6.6.1. Seguro temporal con beneficio de acumulación. Su valor presente actuarial satisface

$$\mathbb{E}[W] = \frac{A'_{x:\overline{n}|} - A_{x:\overline{n}|}}{d_{(j)}}, \quad (6.37)$$

donde $A'_{x:\overline{n}|}$ se calcula a la tasa de interés $i' = \frac{i-j}{1+j}$.

Demostración. Simplemente note que

$$\frac{1+j}{1+i} = \frac{1}{1 + \frac{i-j}{1+j}}$$

□

Proposición 6.6.2. Descomposición de la prima del seguro dotal. La prima de beneficio del seguro dotal a n años puede descomponerse como

$$P_{x:\overline{n}|} = P_{x:\overline{n}|}^1 + P_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{j}} \quad (6.38)$$

y admite también la descomposición alternativa

$$P_{x:\overline{n}|} = \tilde{P}_{x:\overline{n}|}^1 + \frac{1}{\ddot{s}_{\overline{n}|}}, \quad (6.39)$$

donde $\tilde{P}_{x:\overline{n}|}^1$ es la prima del seguro temporal decreciente especial y $1/\ddot{s}_{\overline{n}|}$ es el depósito anual al fondo de ahorro.

La demostración es casi directa.

Proposición 6.6.3. Relación entre prima de pago limitado y prima anual.

$${}_hP_x = P_x \cdot \frac{\ddot{a}_x}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}} \quad (6.40)$$

La demostración es trivial.

Proposición 6.6.4. Prima del seguro temporal en términos de la prima de pago limitado.

$$P_{x:\overline{n}|}^1 = {}_hP_x - \frac{{}_nE_x \cdot A_{x+n}}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}} \quad (6.41)$$

La demostración es trivial.

Proposición 6.6.5. Descomposición de la prima dotacional con pago limitado.

$${}_hP_{x:\overline{n}|} = P_{x:\overline{n}|}^1 + \frac{{}_nE_x}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}} \quad (6.42)$$

La demostración es trivial.

Proposición 6.6.6. Prima del seguro temporal en función de primas de vida entera con pago limitado. Bajo la definición ${}_hP_x = A_x/\ddot{a}_{x:\overline{h}|}$,

$$P_{x:\overline{n}|}^1 = {}_hP_x - \frac{{}_nE_x(1 - A_{x+n})}{\ddot{a}_{x:\overline{h}|}} \quad (6.43)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 6.6.7. Recursión de la prima dotacional.

$$P_{x:\overline{n}|} = {}_nP_x + P_{x:\overline{n}|}^1(1 - A_{x+n}) \quad (6.44)$$

La demostración se deja al lector.

7

Reservas de beneficio

7.1 Introducción

Definición 7.1.1. Reserva de beneficio. Sea ${}_tL$ la variable aleatoria de pérdida prospectiva del asegurador al tiempo t , condicionada a que el asegurado ha sobrevivido hasta t . La **reserva de beneficio al tiempo t** , denotada ${}_tV$, se define como la esperanza condicional de esa pérdida prospectiva:

$${}_tV = \mathbb{E}[{}_tL \mid T(x) > t]. \quad (7.1)$$

Es un *pasivo* para el asegurador y un *activo* para el asegurado. En particular, ${}_0V = 0$ por el principio de equivalencia.

7.2 Reservas de beneficio completamente continuas

Definición 7.2.1. Pérdida prospectiva continua al tiempo t . Para un seguro de vida entera con prima continua de nivel $\bar{P}(\bar{A}_x)$, la pérdida prospectiva al tiempo t es

$${}_tL = v^{T(x)-t} - \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{\overline{T(x)-t}|}, \quad T(x) > t. \quad (7.2)$$

Proposición 7.2.1. Fórmula prospectiva continua para el seguro de vida entera. La reserva de beneficio completamente continua satisface

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_x) = \bar{A}_{x+t} - \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{x+t}. \quad (7.3)$$

Equivalentemente, expresando la pérdida en función de $v^{T(x)-t}$,

$${}_tL = v^{T(x)-t} \left[1 + \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)}{\delta} \right] - \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)}{\delta}, \quad (7.4)$$

por lo que la varianza condicional satisface

$$\text{Var}[{}_tL \mid T(x) > t] = \left[1 + \frac{\bar{P}(\bar{A}_x)}{\delta} \right]^2 [\bar{A}_{x+t} - (\bar{A}_{x+t})^2]. \quad (7.5)$$

Note que al integrar se y realizar un cambio de variable sobre la variable aleatoria se tiene que $T(x) - t = T(x+t)$. Por otro lado, la varianza es invariante ante constantes y de ahí su formula.

Proposición 7.2.2. Fórmulas especiales para la reserva de vida entera continua. De la identidad $\delta \bar{a}_y + \bar{A}_y = 1$ se obtienen las siguientes expresiones equivalentes para ${}_t\bar{V}(\bar{A}_x)$

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_x) = 1 - \frac{\bar{a}_{x+t}}{\bar{a}_x}, \quad (7.6)$$

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{P}(\bar{A}_{x+t}) - \bar{P}(\bar{A}_x)}{\bar{P}(\bar{A}_{x+t}) + \delta}, \quad (7.7)$$

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_x) = \frac{\bar{A}_{x+t} - \bar{A}_x}{1 - \bar{A}_x}. \quad (7.8)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.2.3. Tabla de reservas continuas (principales planes). Las fórmulas prospectivas para los planes más comunes son las siguientes.

Plan	Notación	Fórmula prospectiva
Vida entera	${}_t\bar{V}(\bar{A}_x)$	$\bar{A}_{x+t} - \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{x+t}$
Temporal a n años	${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n} }^1)$	$\bar{A}_{x+t:\overline{n-t} }^1 - \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n} }^1) \bar{a}_{x+t:\overline{n-t} }$ ($t < n$); 0 ($t = n$)
Dotal a n años	${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n} })$	$\bar{A}_{x+t:\overline{n-t} } - \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n} }) \bar{a}_{x+t:\overline{n-t} }$ ($t < n$); 1 ($t = n$)
h pagos, vida entera	${}_t^h\bar{V}(\bar{A}_x)$	$\bar{A}_{x+t} - {}_h\bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{x+t:\overline{h-t} }$ ($t \leq h$); $\bar{A}_{x+t}$ ($t > h$)

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.2.4. Fórmula retrospectiva continua para el seguro de vida entera.

$${}_nV_{\bar{x}} = \bar{P}(\bar{A}_x) \bar{s}_{x:\overline{n}|} - {}_t\bar{k}_x, \quad (7.9)$$

donde

$${}_t\bar{k}_x = \frac{\bar{A}_{x:\overline{n}|}^1}{{}_nE_x}, \quad (7.10)$$

es el **costo acumulado del seguro**.

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.2.5. Tabla de reservas continuas (planes adicionales). Las fórmulas prospectivas para los planes restantes son las siguientes.

Plan	Notación	Fórmula prospectiva
h pagos, dotal n años	${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n} })$	$\begin{cases} \bar{A}_{x+t:\overline{n-t} } - {}_h\bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n} }) \bar{a}_{x+t:\overline{h-t} } & t \leq h < n \\ \bar{A}_{x+t:\overline{n-t} } & h < t < n \\ 1 & t = n \end{cases}$
Dotal puro n años	${}_t\bar{V}(A_{x:\overline{n} }^1)$	$\begin{cases} A_{x+t:\overline{n-t} }^1 - \bar{P}(A_{x:\overline{n} }^1) \bar{a}_{x+t:\overline{n-t} } & t < n \\ 1 & t = n \end{cases}$
Anualidad de vida entera	${}_t\bar{V}_{(n)}(\bar{a}_x)$	$\begin{cases} {}_{n-t}\bar{a}_{x+t} - \bar{P}_{(n)}(\bar{a}_x) \bar{a}_{x+t:\overline{n-t} } & t \leq n \\ \bar{a}_{x+t} & t > n \end{cases}$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.2.6. Identidades para reservas continuas en duración fraccionaria. Para $0 < s < n - t$, se tienen las siguientes descomposiciones

$$\bar{A}_{x+s:\overline{n-s}|} = \bar{A}_{x+s:\overline{t}|}^1 + {}_tE_{x+s} \bar{A}_{x+s+t:\overline{n-s-t}|}, \quad (7.11)$$

$$\bar{a}_{x+s:\overline{n-s}|} = \bar{a}_{x+s:\overline{t}|} + {}_tE_{x+s} \bar{a}_{x+s+t:\overline{n-s-t}|}. \quad (7.12)$$

La demostración se deja al lector.

7.3 Otras fórmulas para reservas continuas

Proposición 7.3.1. Fórmula de diferencia de primas (continua). Para el seguro dotal a n años,

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = [\bar{P}(\bar{A}_{x+t:\overline{n-t}|}) - \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|})] \bar{a}_{x+t:\overline{n-t}|}. \quad (7.13)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.3.2. Fórmula del seguro pagado (*paid-up insurance*, continua).

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \left[1 - \frac{\bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|})}{\bar{P}(\bar{A}_{x+t:\overline{n-t}|})} \right] \bar{A}_{x+t:\overline{n-t}|}. \quad (7.14)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.3.3. Fórmula retrospectiva continua.

$${}_t\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) \bar{s}_{x:\overline{t}|} - {}_t\bar{k}_x, \quad (7.15)$$

donde

$${}_t\bar{k}_x = \frac{\bar{A}_{x:\overline{t}|}^1}{{}_tE_x}, \quad (7.16)$$

es el **costo acumulado del seguro**.

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.3.4. Descomposición de la reserva continua en duración fraccionaria.

La reserva al tiempo s del dotal a n años satisface

$${}_s\bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \bar{A}_{x+s:\overline{t}|}^1 + {}_tE_{x+s:t} \bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) - \bar{P}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) \bar{a}_{x+s:t}. \quad (7.17)$$

Análogamente, para el seguro de vida entera con h años de pago, con $t \leq h$,

$${}_t^h\bar{V}(\bar{A}_x) = \bar{A}_{x+t:\overline{s}|}^1 + {}_sE_{x+t:t+s} {}_t^h\bar{V}(\bar{A}_x) - {}_h\bar{P}(\bar{A}_x) \bar{a}_{x+t:t+s}. \quad (7.18)$$

La demostración se deja al lector.

7.4 Reservas de beneficio completamente discretas

Definición 7.4.1. Pérdida prospectiva discreta al tiempo k . Para un seguro de vida entera pagadero al final del año de muerte con prima anual P_x , la pérdida prospectiva al entero k es

$${}_kL = v^{K(x)-k+1} - P_x \ddot{a}_{\overline{K(x)-k+1}|}, \quad K(x) \geq k. \quad (7.19)$$

Definición 7.4.2. Reserva de beneficio discreta (${}_kV_x$). La reserva de beneficio al entero k se define como

$${}_kV_x = \mathbb{E}[{}_kL \mid K(x) \geq k]. \quad (7.20)$$

Proposición 7.4.1. Fórmula prospectiva discreta para el seguro de vida entera.

$${}_kV_x = A_{x+k} - P_x \ddot{a}_{x+k}. \quad (7.21)$$

Proposición 7.4.2. Varianza de la pérdida discreta al tiempo k .

$$\text{Var}[{}_kL \mid K(x) \geq k] = \left(1 + \frac{P_x}{d}\right)^2 [{}^2A_{x+k} - (A_{x+k})^2]. \quad (7.22)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.3. Fórmulas especiales para la reserva de vida entera discreta. De las identidades $d\ddot{a}_y + A_y = 1$ y $1/\ddot{a}_y = P_y + d$ se obtiene la cadena:

$${}_kV_x = 1 - \frac{\ddot{a}_{x+k}}{\ddot{a}_x}, \quad (7.23)$$

$${}_kV_x = \frac{P_{x+k} - P_x}{P_{x+k} + d}, \quad (7.24)$$

$${}_kV_x = \frac{A_{x+k} - A_x}{1 - A_x}. \quad (7.25)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.4. Tabla de reservas discretas (principales planes). Las fórmulas prospectivas para los planes más comunes son las siguientes.

Plan	Notación	Fórmula prospectiva
Vida entera	${}_k V_x$	$A_{x+k} - P_x \ddot{a}_{x+k}$
Temporal a n años	${}_k V_{x:\overline{n} }$	$A_{x+k:\overline{n-k} }^1 - P_{x:\overline{n} }^1 \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k} } \quad (k < n); \quad 0 \quad (k = n)$
Dotal a n años	${}_k V_{x:\overline{n} }$	$A_{x+k:\overline{n-k} } - P_{x:\overline{n} } \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k} } \quad (k < n); \quad 1 \quad (k = n)$
h pagos, vida entera	${}_k V_x^h$	$A_{x+k} - {}_h P_x \ddot{a}_{x+k:\overline{h-k} } \quad (k < h); \quad A_{x+k} \quad (k \geq h)$
h pagos, dotal n	${}_k V_{x:\overline{n} }^h$	$A_{x+k:\overline{n-k} }^1 - P_{x:\overline{n} }^1 \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k} } \quad (k < n); \quad 0 \quad (k = n)$
Dotal puro n años	${}_k V_{x:\overline{n} }^1$	$A_{x+k:\overline{n-k} }^1 - P_{x:\overline{n} }^1 \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k} } \quad (k < n); \quad 1 \quad (k = n)$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.5. Fórmula de diferencia de primas (discreta).

$${}_k V_{x:\overline{n}|} = (P_{x+k:\overline{n-k}|} - P_{x:\overline{n}|}) \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k}|}. \quad (7.26)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.6. Fórmula del seguro pagado (*paid-up insurance*, discreta).

$${}_k V_{x:\overline{n}|} = \left(1 - \frac{P_{x:\overline{n}|}}{P_{x+k:\overline{n-k}|}} \right) A_{x+k:\overline{n-k}|}. \quad (7.27)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.7. Fórmula retrospectiva discreta.

$${}_h V_{x:\overline{n}|} = P_{x:\overline{n}|} \ddot{s}_{x:\overline{h}|} - {}_t k_x, \quad (7.28)$$

donde

$${}_t k_x = \frac{A_{x:\overline{h}|}^1}{{}_t E_x}, \quad (7.29)$$

es el **costo acumulado del seguro**.

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.8. Fórmula retrospectiva discreta para el seguro de vida entera.

$${}_n V_x = P_x \ddot{s}_{x:\overline{n}|} - {}_t k_x, \quad (7.30)$$

donde

$${}_t k_x = \frac{A_{x:\overline{n}|}^1}{{}_n E_x}, \quad (7.31)$$

es el **costo acumulado del seguro**.

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.4.9. Diferencia de reservas entre dos pólizas (discreta). Sean dos pólizas emitidas a (x) con beneficio unitario y primas $P_{(1)}$ y $P_{(2)}$ respectivamente. Entonces,

$${}_hV_{(1)} - {}_hV_{(2)} = (P_{(1)} - P_{(2)}) \ddot{s}_{x:\overline{h}|}, \quad (7.32)$$

o equivalentemente,

$$P_{(1)} - P_{(2)} = P_{x:\overline{h}|}^1 ({}_hV_{(1)} - {}_hV_{(2)}). \quad (7.33)$$

La demostración se deja al lector.

7.5 Reservas en base semicontinua

Proposición 7.5.1. Reserva semicontinua. Para un seguro pagadero al *momento* de muerte con primas anuales discretas, la reserva semicontinua se obtiene sustituyendo A por $\bar{A}$ y P por $P(\bar{A})$ en la fórmula prospectiva discreta. Por ejemplo, para el dotal n años con h años de pago ($k < h < n$)

$${}_kV(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \bar{A}_{x+k:\overline{n-k}|} - {}_hP(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) \ddot{a}_{x+k:\overline{h-k}|}. \quad (7.34)$$

Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad,

$${}_kV(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = \frac{i}{\delta} {}_kV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{\delta}} + {}_kV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{\delta}}. \quad (7.35)$$

La demostración se deja al lector.

7.6 Reservas con primas fraccionarias verdaderas

Proposición 7.6.1. Reserva con prima fraccionaria verdadera. Cuando las primas se pagan m veces al año, la fórmula prospectiva es

$${}_kV_{x:\overline{n}|}(m) = A_{x+k:\overline{n-k}|} - {}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} \ddot{a}_{x+k:\overline{h-k}|}^{(m)}, \quad k < h. \quad (7.36)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.6.2. Relación entre reserva m -fraccionaria y reserva discreta. Bajo la suposición de distribución uniforme de muertes en cada año de edad,

$${}_kV_{x:\overline{n}|}(m) = {}_kV_{x:\overline{n}|} + \beta(m) {}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} {}_kV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{\delta}}, \quad (7.37)$$

donde $\beta(m) = \frac{i - i^{(m)}}{i^{(m)} d^{(m)}}$ es la constante de la aproximación de Woolhouse. Análogamente, para seguros pagaderos al momento de muerte,

$${}_kV(m)(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = {}_kV(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) + \beta(m) {}_hP^{(m)}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) {}_kV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{\delta}}. \quad (7.38)$$

La demostración se deja al lector.

7.7 Reservas en base apporcionable o continua descontada

Proposición 7.7.1. Reserva apporcionable en enteros. En fechas aniversario (enteros k), la reserva apporcionable coincide con la reserva completamente continua

$${}_k^h V^{\{m\}}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}) = {}_k^h \bar{V}(\bar{A}_{x:\overline{n}|}), \quad k \text{ entero.} \quad (7.39)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 7.7.2. Descomposición de la reserva apporcionable. La reserva apporcionable para el seguro de vida entera admite la descomposición

$${}_k V^{\{1\}}(\bar{A}_x) = {}_k V(\bar{A}_x) + {}_k V(\bar{A}_x^{\text{PR}}), \quad (7.40)$$

donde ${}_k V(\bar{A}_x^{\text{PR}})$ es la reserva asociada a la característica de reembolso de prima no devengada.

La demostración se deja al lector.

Análisis de reservas de beneficio

8.1 Introducción

En los capítulos anteriores se estudiaron las variables aleatorias de valor presente para seguros y anualidades con primas de nivel determinadas por el principio de equivalencia. En este capítulo se extiende la definición de reserva de beneficio a contratos generales con beneficios y primas no necesariamente constantes.

8.2 Reservas de beneficio para seguros generales

Definición 8.2.1. Seguro discreto general. Considérese un seguro completamente discreto sobre (x) en el que

- El beneficio por muerte se paga al final del año póliza de muerte.
- Las primas se pagan anualmente al inicio de cada año póliza.
- El beneficio por muerte en el j -ésimo año póliza es b_j , $j = 1, 2, \dots$
- La prima de beneficio en el j -ésimo año póliza es π_j , $j = 1, 2, \dots$

La **pérdida prospectiva** al tiempo h (entero no negativo), expresada como función de $K(x)$, es

$${}_hL = \begin{cases} 0 & K(x) = 0, 1, \dots, h-1 \\ b_{K(x)+1} v^{K(x)+1-h} - \sum_{j=h}^{K(x)} \pi_j v^{j-h} & K(x) = h, h+1, \dots \end{cases} \quad (8.1)$$

Definición 8.2.2. Reserva de beneficio discreta al tiempo h . La reserva de beneficio al tiempo entero h , denotada ${}_hV$, se define como

$${}_hV = E[{}_hL \mid K(x) \geq h]. \quad (8.2)$$

Proposición 8.2.1. Fórmula prospectiva discreta general. Bajo el supuesto de que la distribución condicional de $K(x) - h$, dado $K(x) \geq h$, coincide con la distribución de $K(x + h)$, la reserva de beneficio satisface

$$\begin{aligned} {}_hV &= \sum_{j=0}^{\infty} \left(b_{h+j+1} v^{j+1} - \sum_{k=0}^j \pi_{h+k} v^k \right) {}_j|q_{x+h} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} b_{h+j+1} v^{j+1} {}_jp_{x+h} {}_jq_{x+h+j} - \sum_{j=0}^{\infty} \pi_{h+j} v^j {}_jp_{x+h}. \end{aligned} \quad (8.3)$$

Es decir, ${}_hV$ es el valor actuarial presente de los beneficios futuros menos el valor actuarial presente de las primas de beneficio futuras.

La demostración es trivial.

Definición 8.2.3. Seguro continuo general. Considérese un seguro completamente continuo sobre (x) en el que:

- El beneficio por muerte pagadero en el momento de muerte t es b_t .
- Las primas de beneficio se pagan continuamente a la tasa anual π_t .

La **pérdida prospectiva** al tiempo t es

$${}_tL = \begin{cases} 0 & T(x) \leq t \\ b_{T(x)} v^{T(x)-t} - \int_t^{T(x)} \pi_u v^{u-t} du & T(x) > t. \end{cases} \quad (8.4)$$

Definición 8.2.4. Reserva de beneficio continua al tiempo t . La reserva de beneficio al tiempo t , denotada ${}_t\bar{V}$, es

$${}_t\bar{V} = E[{}_tL \mid T(x) > t]. \quad (8.5)$$

Proposición 8.2.2. Fórmula prospectiva continua general. Bajo el supuesto de que la distribución condicional de $T(x) - t$, dado $T(x) > t$, coincide con la de $T(x + t)$,

$${}_t\bar{V} = \int_0^{\infty} \left(b_{t+u} v^u - \int_0^u \pi_{t+r} v^r dr \right) {}_up_{x+t} \mu_x(t+u) du \quad (8.6)$$

$$= \int_0^{\infty} b_{t+u} v^u {}_up_{x+t} \mu_x(t+u) du - \int_0^{\infty} \pi_{t+r} v^r {}_rp_{x+t} dr. \quad (8.7)$$

La demostración se deja al lector.

8.3 Relaciones de recursión para reservas discretas

Definición 8.3.1. Pérdida neta anual en efectivo. Sea C_h el valor presente en h de la pérdida neta en efectivo del asegurador durante el año $(h, h + 1)$. En función de $K(x)$,

$$C_h = \begin{cases} 0 & K(x) = 0, 1, \dots, h - 1 \\ v b_{h+1} - \pi_h & K(x) = h \\ -\pi_h & K(x) = h + 1, h + 2, \dots \end{cases} \quad (8.8)$$

Dado $K(x) \geq h$, se tiene $C_h = v b_{h+1} I - \pi_h$, donde $I = 1$ con probabilidad q_{x+h} e $I = 0$ con probabilidad p_{x+h} . Por tanto,

$$E[C_h \mid K(x) \geq h] = v b_{h+1} q_{x+h} - \pi_h, \quad (8.9)$$

$$\text{Var}[C_h \mid K(x) \geq h] = (v b_{h+1})^2 q_{x+h} p_{x+h}. \quad (8.10)$$

Proposición 8.3.1. Representación de la pérdida como suma de pérdidas anuales. La pérdida prospectiva ${}_h L$ puede escribirse como

$${}_h L = \sum_{j=h}^{\infty} v^{j-h} C_j, \quad (8.11)$$

y satisface la recursión

$${}_h L = C_h + v {}_{h+1} L. \quad (8.12)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.3.2. Recursión hacia atrás para la reserva de beneficio. Tomando esperanza condicional en (8.12) dado $K(x) \geq h$,

$${}_h V = v b_{h+1} q_{x+h} - \pi_h + v {}_{h+1} V p_{x+h}. \quad (8.13)$$

Equivalentemente,

$${}_h V + \pi_h = v b_{h+1} q_{x+h} + v {}_{h+1} V p_{x+h}, \quad (8.14)$$

donde el lado izquierdo es la *reserva inicial de beneficio* del año $h + 1$, y ${}_h V$ y ${}_{h+1} V$ son las *reservas terminales de beneficio* de los años h y $h + 1$, respectivamente.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.3.3. Descomposición de la prima (monto neto en riesgo). Multiplicando (8.13) por $1 + i$ y reordenando,

$${}_{h+1} V = ({}_h V + \pi_h)(1 + i) - (b_{h+1} - {}_{h+1} V) q_{x+h}, \quad (8.15)$$

donde $b_{h+1} - {}_{h+1} V$ es el **monto neto en riesgo** del año $h + 1$. La prima se descompone como

$$\pi_h = (b_{h+1} - {}_{h+1} V) v q_{x+h} + (v {}_{h+1} V - {}_h V), \quad (8.16)$$

donde el primer sumando es la prima de seguro temporal a 1 año para el monto neto en riesgo, y el segundo es el incremento de reserva descontado.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.3.4. Fórmula retrospectiva discreta general. Partiendo de (8.13) y sumando desde $h = 0$ hasta $h = k - 1$, con ${}_0V = 0$ (principio de equivalencia), se obtiene

$${}_kV = \sum_{h=0}^{k-1} (\pi_h - v b_{h+1} q_{x+h}) \frac{(1+i)^{k-h}}{k-h p_{x+h}}. \quad (8.17)$$

Esto expresa la reserva al tiempo k como la suma acumulada —con interés y supervivencia— de las primas cobradas menos los beneficios esperados pagados durante los primeros k años.

La demostración se deja al lector.

8.4 Reservas de beneficio en duraciones fraccionarias

Definición 8.4.1. Reserva provisional (interim benefit reserve). Para el seguro completamente discreto de (8.1), con $h = 0, 1, 2, \dots$ y $0 < s < 1$, la **reserva de beneficio provisional** al tiempo $h + s$ es

$${}_{h+s}V = E[{}_{h+s}L \mid T(x) > h + s], \quad (8.18)$$

donde la pérdida prospectiva al tiempo $h + s$ extiende la definición (8.1) al caso fraccionario.

Proposición 8.4.1. Fórmula exacta para la reserva provisional. Descontando la reserva al tiempo $h + s$ con respecto a interés y mortalidad hacia el tiempo h ,

$$v^s {}_s p_{x+h} {}_{h+s}V = ({}_hV + \pi_h) \frac{s|1-s q_{x+h}}{q_{x+h}} + v {}_{h+1}V {}_s p_{x+h} \left(1 - \frac{s|1-s q_{x+h}}{q_{x+h}}\right). \quad (8.19)$$

El resultado muestra que la reserva provisional descontada interpola entre la reserva inicial de beneficio en h y el valor descontado de la reserva terminal en $h + 1$.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.4.2. Aproximación lineal bajo UDD. Bajo el supuesto de distribución uniforme de muertes en el intervalo de edad $[x + h, x + h + 1)$, los pesos de interpolación son lineales y (8.19) se reduce a

$$v^s {}_s p_{x+h} {}_{h+s}V = ({}_hV + \pi_h)(1 - s) + v {}_{h+1}V {}_s p_{x+h}(s). \quad (8.20)$$

Reemplazando i y q_{x+h} por cero como aproximación,

$${}_{h+s}V \approx (1 - s)({}_hV + \pi_h) + s {}_{h+1}V, \quad (8.21)$$

que también puede escribirse como

$${}_{h+s}V = (1 - s) {}_hV + s {}_{h+1}V + (1 - s) \pi_h. \quad (8.22)$$

Aquí la reserva provisional es la interpolación lineal entre las reservas terminales más la **prima de beneficio no devengada** $(1 - s) \pi_h$.

La demostración se deja al lector.

8.5 Asignación del riesgo a los años de seguro

Definición 8.5.1. Variable de pérdida y cambio de pasivo. Sea Λ_h el valor presente en h de la pérdida neta en efectivo más el cambio en el pasivo durante el año $(h, h+1)$. En función de $K(x)$,

$$\Lambda_h = \begin{cases} 0 & K(x) = 0, 1, \dots, h-1 \\ (v b_{h+1} - \pi_h) + (-_h V) & K(x) = h \\ (-\pi_h) + (v_{h+1} V - {}_h V) & K(x) = h+1, h+2, \dots \end{cases} \quad (8.23)$$

Por (8.14), $E[\Lambda_h | K(x) \geq h] = 0$. Dado $K(x) \geq h$, la distribución condicional de Λ_h es bimodal, con

$$\text{Var}[\Lambda_h | K(x) \geq h] = [v(b_{h+1} - {}_{h+1}V)]^2 p_{x+h} q_{x+h}. \quad (8.24)$$

Proposición 8.5.1 (Lema de no correlación). Para enteros no negativos con $g \leq h < j$,

$$\text{Cov}[\Lambda_h, \Lambda_j | K(x) \geq g] = 0. \quad (8.25)$$

A diferencia de las C_h de la sección anterior, las Λ_h son *no correlacionadas*. Este hecho refleja el papel de las reservas en la estabilización del reporte financiero de las operaciones de seguros.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.5.2. Representación de la pérdida en términos de Λ_h . Para $K(x) \geq h$,

$${}_h L = \sum_{j=h}^{\infty} v^{j-h} \Lambda_j + {}_h V. \quad (8.26)$$

La demostración se deja al lector.

Teorema 8.5.1. Teorema de Hattendorf. La varianza de la pérdida prospectiva satisface las siguientes expresiones equivalentes:

$$\text{Var}[_h L | K(x) \geq h] = \sum_{j=h}^{\infty} v^{2(j-h)} \text{Var}[\Lambda_j | K(x) \geq h] \quad (8.27)$$

$$= \sum_{j=h}^{\infty} v^{2(j-h)} {}_{j-h} p_{x+h} [v(b_{j+1} - {}_{j+1}V)]^2 p_{x+j} q_{x+j} \quad (8.28)$$

$$= \sum_{j=h}^{h+i-1} v^{2(j-h)} {}_{j-h} p_{x+h} [v(b_{j+1} - {}_{j+1}V)]^2 p_{x+j} q_{x+j} + v^{2i} {}_i p_{x+h} \text{Var}[_{h+i} L | K(x) \geq h+i]. \quad (8.29)$$

El teorema muestra que el **monto neto en riesgo** $b_{h+1} - {}_{h+1}V$ es el determinante principal del riesgo de mortalidad medido por la varianza.

La demostración se deja al lector.

8.6 Ecuaciones diferenciales para reservas continuas

Proposición 8.6.1. Ecuación de Thiele (forma general). Sea ${}_t\bar{V}$ la reserva de beneficio continua definida en (8.7). Entonces ${}_t\bar{V}$ satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dt}{}_t\bar{V} = \pi_t + [\delta + \mu_x(t)]{}_t\bar{V} - b_t\mu_x(t), \quad (8.30)$$

donde δ es la fuerza de interés constante. La tasa de cambio de la reserva está compuesta por tres términos: la tasa de prima de beneficio, la tasa de aumento de la reserva por interés y supervivencia, y la tasa de egreso por beneficio.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.6.2. Ecuación de Thiele con monto neto en riesgo. Si la reserva de beneficio se usa para compensar el beneficio por muerte, entonces

$$\pi_t + \delta {}_t\bar{V} = (b_t - {}_t\bar{V})\mu_x(t) + \frac{d}{dt}{}_t\bar{V}. \quad (8.31)$$

El lado izquierdo representa los recursos disponibles (prima e interés sobre la reserva), y el derecho su aplicación al costo neto del riesgo y al incremento de reserva.

La demostración se deja al lector.

Proposición 8.6.3. Fórmula retrospectiva continua general. Integrando (8.30) en $(0, r)$ con ${}_0\bar{V} = 0$,

$${}_r\bar{V} = \frac{\int_0^r [\pi_t - b_t\mu_x(t)] v^t {}_tp_x dt}{v^r {}_rp_x}. \quad (8.32)$$

La demostración se deja al lector.

9

Funciones de múltiples vidas

9.1 Introducción

La teoría propuesta anteriormente para contingencias de una sola vida puede ser generalizada involucrando múltiples vidas. Una abstracción útil en la teoría de las contingencias de vida, especialmente cuando se aplica a varias vidas, es la del estatus, para el cual existen definiciones de supervivencia y fallecimiento.

Para que un estatus esté bien definido, se requieren dos elementos fundamentales

1. Debe existir un conjunto finito de entidades, y para cada una debe poder definirse una variable aleatoria de tiempo futuro de vida.
2. Debe existir una regla que permita determinar la supervivencia del estatus en cualquier momento futuro.

9.2 Distribuciones conjuntas de tiempos de vida futuros

Definición 9.2.1. Función de supervivencia conjunta. Para dos vidas (x) y (y) , la función de supervivencia conjunta de $T(x)$ y $T(y)$ se define como

$$s_{T(x)T(y)}(s, t) := \mathbb{P}[T(x) > s, T(y) > t]. \quad (9.1)$$

9.3 El estatus de vida conjunta

Definición 9.3.1. Estatus de vida conjunta (*joint-life status*). Un estatus que sobrevive mientras todos los miembros de un conjunto de vidas sobrevivan, y falla en la primera muerte, se llama estatus de vida conjunta y se denota $(x_1, x_2, \dots, x_m)$. Para m vidas,

$$T(x_1, x_2, \dots, x_m) = \min[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_m)], \quad (9.2)$$

y para el caso particular de dos vidas (x) y (y) ,

$$T(xy) = \min[T(x), T(y)]. \quad (9.3)$$

Proposición 9.3.1. Función de distribución del estatus de vida conjunta (caso general). Para $t > 0$, en términos de la distribución conjunta (dependiente) de $T(x)$ y $T(y)$,

$$F_T(t) = {}_tq_{xy} = 1 - s_{T(x)T(y)}(t, t), \quad (9.4)$$

y, equivalentemente,

$$F_T(t) = {}_tq_x + {}_tq_y - F_{T(x)T(y)}(t, t). \quad (9.5)$$

Demostración. Para la primera note que

$$\begin{aligned} F_T(t) &= \mathbb{P}[T \leq t] = \mathbb{P}[\min[T(x), T(y)] \leq t] = 1 - \mathbb{P}[\min[T(x), T(y)] > t] \\ &= 1 - \mathbb{P}[T(x) > t, T(y) > t] = 1 - s_{T(x)T(y)}(t, t) \end{aligned}$$

Para la segunda se puede ver que $\min[T(x), T(y)] \leq t \equiv \{T(x) \leq t\} \cup \{T(y) \leq t\}$, y de ahí se deriva la segunda formula. $\square$

Proposición 9.3.2. Caso independiente. Si $T(x)$ y $T(y)$ son independientes,

$$S_T(t) = {}_tp_x {}_tp_y, \quad (9.6)$$

$$F_T(t) = {}_tq_x + {}_tq_y - {}_tq_x {}_tq_y, \quad (9.7)$$

y la función de supervivencia del estatus de vida conjunta satisface

$${}_tp_{xy} = {}_tp_x {}_tp_y. \quad (9.8)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.3.3. Función de densidad del estatus de vida conjunta.

$$f_{T(xy)}(t) = \int_t^\infty f_{T(x)T(y)}(t, v) dv + \int_t^\infty f_{T(x)T(y)}(u, t) du, \quad (9.9)$$

que en notación actuarial se escribe

$$f_{T(xy)}(t) = {}_tp_x \mu(y+t) + {}_tp_y \mu(x+t) - \left[\int_0^t f_{T(x)T(y)}(t, v) dv + \int_0^t f_{T(x)T(y)}(u, t) du \right]. \quad (9.10)$$

Cuando $T(x)$ y $T(y)$ son independientes, se reduce a

$$f_{T(xy)}(t) = {}_tp_y {}_tp_x [\mu(x+t) + \mu(y+t)]. \quad (9.11)$$

Demostración. Note que

$$\begin{aligned} f_{T(xy)}(t) &= -\frac{\partial}{\partial t}[s_{T(x)T(y)}(s, t)] = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\int_t^\infty \int_t^\infty f_{T(x)T(y)}(u, v) du dv \right] \\ &\quad - \left[-\int_t^\infty f_{T(x)T(y)}(t, u) du - \int_t^\infty f_{T(x)T(y)}(u, t) du \right] \end{aligned}$$

La segunda es directa del cambio de limites. Y para la tercera es evidente. $\square$

Proposición 9.3.4. Fuerza de fallo del estatus de vida conjunta.

$$\mu_{xy}(t) = \frac{f_{T(xy)}(t)}{1 - F_{T(xy)}(t)}. \quad (9.12)$$

Si $T(x)$ y $T(y)$ son independientes,

$$\mu_{xy}(t) = \mu(x + t) + \mu(y + t). \quad (9.13)$$

La primera es directa de la definicion como limite de la fuerza de mortalidad. Y la segunda es directa de la proposición anterior.

Proposición 9.3.5. Distribución del tiempo de vida futuro truncado (curtate). Sea $K = K(xy)$ el número de años completos previos al fallo del estatus de vida conjunta. Entonces

$$\mathbb{P}(k < T \leq k + 1) = {}_k p_{xy} - {}_{k+1} p_{xy} = {}_k p_{xy} q_{x+k:y+k}, \quad (9.14)$$

y para $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\mathbb{P}(K = k) = {}_k p_{xy} q_{x+k:y+k} = {}_k | q_{xy}. \quad (9.15)$$

En el caso independiente,

$$q_{x+k:y+k} = q_{x+k} + (1 - q_{x+k}) q_{y+k}. \quad (9.16)$$

La demostración se deja al lector.

9.4 El estatus de último sobreviviente

Definición 9.4.1. Estatus de último sobreviviente (*last-survivor status*). Un estatus que existe mientras al menos un miembro de un conjunto de vidas esté vivo, y falla con la última muerte, se llama estatus de último sobreviviente, denotado $(\overline{xy})$. Para dos vidas,

$$T(\overline{xy}) := \max[T(x), T(y)]. \quad (9.17)$$

Proposición 9.4.1. Relaciones algebraicas entre $T(xy)$, $T(\overline{xy})$, $T(x)$, $T(y)$. Para toda distribución conjunta de $T(x)$ y $T(y)$,

$$T(xy) + T(\overline{xy}) = T(x) + T(y), \quad (9.18)$$

$$T(xy) T(\overline{xy}) = T(x) T(y), \quad (9.19)$$

$$a^{T(xy)} + a^{T(\overline{xy})} = a^{T(x)} + a^{T(y)}, \quad a > 0. \quad (9.20)$$

Las demostraciones son triviales.

Proposición 9.4.2. Relaciones de distribución entre los estatus.

$$F_{T(xy)}(t) + F_{T(\overline{xy})}(t) = F_{T(x)}(t) + F_{T(y)}(t), \quad (9.21)$$

equivalentemente en notación actuarial,

$${}_tq_{\overline{xy}} = {}_tq_x + {}_tq_y - {}_tq_{xy}, \quad (9.22)$$

$${}_tp_{xy} + {}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y, \quad (9.23)$$

$$f_{T(xy)}(t) + f_{T(\overline{xy})}(t) = f_{T(x)}(t) + f_{T(y)}(t). \quad (9.24)$$

Las demostraciones son casi directas de la proposición anterior.

Proposición 9.4.3. Fuerza de fallo del estatus de último sobreviviente.

$${}_tp_{\overline{xy}} \mu_{\overline{xy}}(t) = {}_tp_x \mu(x+t) + {}_tp_y \mu(y+t) - {}_tp_{xy} \mu_{xy}(t), \quad (9.25)$$

$$\mu_{\overline{xy}}(t) = \frac{{}_tp_x \mu(x+t) + {}_tp_y \mu(y+t) - {}_tp_{xy} \mu_{xy}(t)}{{}_tp_{\overline{xy}}}. \quad (9.26)$$

Cuando $T(x)$ y $T(y)$ son independientes, $\mu_{xy}(t)$ puede sustituirse por $\mu(x+t) + \mu(y+t)$, y

$${}_tp_{\overline{xy}} \mu_{\overline{xy}}(t) = {}_tq_y {}_tp_x \mu(x+t) + {}_tq_x {}_tp_y \mu(y+t), \quad (9.27)$$

$$\mu_{\overline{xy}}(t) = \frac{{}_tq_y {}_tp_x \mu(x+t) + {}_tq_x {}_tp_y \mu(y+t)}{{}_tq_y {}_tp_x + {}_tq_x {}_tp_y + {}_tp_x {}_tp_y}. \quad (9.28)$$

Las demostraciones se dejan al lector, la ultima se puede hacer con una analogía del principio de conjunción disyunción.

Proposición 9.4.4. Análogos discretos.

$$K(xy) + K(\overline{xy}) = K(x) + K(y), \quad (9.29)$$

$$K(xy) K(\overline{xy}) = K(x) K(y), \quad (9.30)$$

$$a^{K(xy)} + a^{K(\overline{xy})} = a^{K(x)} + a^{K(y)}, \quad a > 0, \quad (9.31)$$

$$F_{K(xy)}(k) + F_{K(\overline{xy})}(k) = F_{K(x)}(k) + F_{K(y)}(k), \quad (9.32)$$

$$f_{K(xy)}(k) + f_{K(\overline{xy})}(k) = f_{K(x)}(k) + f_{K(y)}(k). \quad (9.33)$$

Además,

$$\mathbb{P}[K(\overline{xy}) = k] = {}_kp_x q_{x+k} + {}_kp_y q_{y+k} - {}_kp_{xy} q_{x+k;y+k}, \quad (9.34)$$

y, para vidas independientes,

$$\mathbb{P}[K(\overline{xy}) = k] = (1 - {}_kp_y) {}_kp_x q_{x+k} + (1 - {}_kp_x) {}_kp_y q_{y+k} + {}_kp_x {}_kp_y q_{x+k} q_{y+k}. \quad (9.35)$$

La demostración se deja al lector.

9.5 Más probabilidades y esperanzas

Proposición 9.5.1. Esperanza completa de vida de un estatus de supervivencia. Para un estatus de supervivencia (u) ,

$$\dot{e}_u = \mathbb{E}[T(u)] = \int_0^\infty {}_t p_u dt. \quad (9.36)$$

En particular,

$$\dot{e}_{xy} = \int_0^\infty {}_t p_{xy} dt, \quad \dot{e}_{\overline{xy}} = \int_0^\infty {}_t p_{\overline{xy}} dt, \quad (9.37)$$

y

$$\dot{e}_{\overline{xy}} = \dot{e}_x + \dot{e}_y - \dot{e}_{xy}. \quad (9.38)$$

El análogo discreto es

$$e_u = \sum_{k=1}^{\infty} {}_k p_u, \quad (9.39)$$

con

$$e_{\overline{xy}} = e_x + e_y - e_{xy}. \quad (9.40)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.5.2. Varianza del tiempo futuro de vida de un estatus.

$$\text{Var}[T(xy)] = 2 \int_0^\infty t {}_t p_{xy} dt - (\dot{e}_{xy})^2, \quad (9.41)$$

$$\text{Var}[T(\overline{xy})] = 2 \int_0^\infty t {}_t p_{\overline{xy}} dt - (\dot{e}_{\overline{xy}})^2. \quad (9.42)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.5.3. Covarianza entre $T(xy)$ y $T(\overline{xy})$. En general (vidas posiblemente dependientes),

$$\text{Cov}[T(xy), T(\overline{xy})] = \text{Cov}[T(x), T(y)] + \{\mathbb{E}[T(x)] - \dot{e}_{xy}\} \{\mathbb{E}[T(y)] - \dot{e}_{xy}\}. \quad (9.43)$$

Si $T(x)$ y $T(y)$ no están correlacionadas,

$$\text{Cov}[T(xy), T(\overline{xy})] = (\dot{e}_x - \dot{e}_{xy})(\dot{e}_y - \dot{e}_{xy}) \geq 0. \quad (9.44)$$

Demostración. Note que por definición se tiene que

$$\text{Cov}[T(xy), T(\overline{xy})] = \mathbb{E}[T(xy)T(\overline{xy})] - \mathbb{E}[T(xy)]\mathbb{E}[T(\overline{xy})] = \mathbb{E}[T(x)T(y)] - \dot{e}_{xy} [\dot{e}_x + \dot{e}_y - \dot{e}_{xy}]$$

Sumando un "0" conveniente se tiene que

$$= \mathbb{E}[T(x)T(y)] - \dot{e}_{xy} [\dot{e}_x + \dot{e}_y - \dot{e}_{xy}] + \mathbb{E}[T(x)]\mathbb{E}[T(y)] - \mathbb{E}[T(x)]\mathbb{E}[T(y)]$$

Por lo tanto

$$\text{Cov}[T(x), T(y)] + \{\mathbb{E}[T(x)] - \dot{e}_{xy}\} \{\mathbb{E}[T(y)] - \dot{e}_{xy}\}$$

Y la segunda es trivial. $\square$

9.6 Modelos de tiempos de vida dependientes

9.6.1 Choque común (*common shock*)

Definición 9.6.1. Modelo de choque común. Sean $T^*(x)$ y $T^*(y)$ variables aleatorias de tiempo de vida futuro que, en ausencia de un choque común, son independientes, es decir

$$s_{T^*(x)T^*(y)}(s, t) = s_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t). \quad (9.45)$$

Sea Z una variable aleatoria de *choque común*, independiente de $[T^*(x), T^*(y)]$, con distribución exponencial

$$s_Z(z) = e^{-\lambda z}, \quad z > 0, \lambda \geq 0. \quad (9.46)$$

Se definen $T(x) = \min[T^*(x), Z]$ y $T(y) = \min[T^*(y), Z]$.

Proposición 9.6.1. Función de supervivencia conjunta bajo choque común.

$$s_{T(x)T(y)}(s, t) = s_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t) e^{-\lambda \max(s, t)}. \quad (9.47)$$

Demostración. Note que por definicion

$$\begin{aligned} s_{T(x)T(y)}(s, t) &= \mathbb{P}[\min[T^*(x), Z] > s, \min[T^*(y), Z] > t] = \mathbb{P}[T^*(x) > s \cap Z > s \cap T^*(y) > t \cap Z > t] \\ &= s_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t) \cdot \mathbb{P}[Z > t, Z > s] = s_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t) \mathbb{P}[\max[Z > t, Z > s]] \\ &= s_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t) e^{-\lambda \max(s, t)} \end{aligned}$$

□

Proposición 9.6.2. Densidad conjunta bajo choque común.

$$f_{T(x)T(y)}(s, t) = [s'_{T^*(x)}(s) s'_{T^*(y)}(t) - \lambda s_{T^*(x)}(s) s'_{T^*(y)}(t)] e^{-\lambda s}, \quad 0 < t < s, \quad (9.48)$$

$$f_{T(x)T(y)}(s, t) = [s'_{T^*(x)}(s) s'_{T^*(y)}(t) - \lambda s'_{T^*(x)}(s) s_{T^*(y)}(t)] e^{-\lambda t}, \quad 0 < s < t, \quad (9.49)$$

$$f_{T(x)T(y)}(t, t) = \lambda e^{-\lambda t} s_{T^*(x)}(t) s_{T^*(y)}(t), \quad t \geq 0. \quad (9.50)$$

Demostración. El primer y segundo caso son triviales. Para el tercer caso, note que como $T^*(x)$, $T^*(y)$ y Z son continuas e independientes, se tiene $\mathbb{P}(T^*(x) = T^*(y)) = 0$ y $\mathbb{P}(Z = T^*(x)) = \mathbb{P}(Z = T^*(y)) = 0$, de modo que, salvo un conjunto de probabilidad nula,

$$\{T(x) = T(y)\} = \{Z \leq T^*(x)\} \cap \{Z \leq T^*(y)\},$$

pues si $Z \leq T^*(x)$ y $Z \leq T^*(y)$ entonces $T(x) = T(y) = Z$, mientras que si $Z > T^*(x)$ (o simétricamente $Z > T^*(y)$) entonces $T(x) = T^*(x) \neq T(y)$ casi seguramente. Así, con $G(t) := \mathbb{P}(T(x) = T(y) \leq t)$, condicionando en $Z = z$ con densidad $\lambda e^{-\lambda z}$ e independencia de $T^*(x), T^*(y)$,

$$G(t) = \mathbb{P}(Z \leq t, Z \leq T^*(x), Z \leq T^*(y)) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda z} s_{T^*(x)}(z) s_{T^*(y)}(z) dz.$$

Derivando bajo el signo integral,

$$f_{T(x)T(y)}(t, t) = G'(t) = \lambda e^{-\lambda t} s_{T^*(x)}(t) s_{T^*(y)}(t), \quad t \geq 0.$$

□

Proposición 9.6.3. Funciones de supervivencia marginales bajo choque común.

$$s_{T(x)}(s) = s_{T^*(x)}(s) e^{-\lambda s}, \quad s_{T(y)}(t) = s_{T^*(y)}(t) e^{-\lambda t}. \quad (9.51)$$

La demostración es trivial. Basta con tomar la otra variable a "0".

Proposición 9.6.4. Estatus de vida conjunta y de último sobreviviente bajo choque común.

$$s_{T(xy)}(t) = s_{T^*(x)}(t) s_{T^*(y)}(t) e^{-\lambda t}, \quad t > 0, \quad (9.52)$$

$$s_{T(\overline{xy})}(t) = [s_{T^*(x)}(t) + s_{T^*(y)}(t) - s_{T^*(x)T^*(y)}(t, t)] e^{-\lambda t}, \quad t > 0, \quad (9.53)$$

y la fuerza de fallo del estatus de vida conjunta satisface

$$\mu_{xy}(t) = \mu(x+t) + \mu(y+t) + \lambda. \quad (9.54)$$

Si $\lambda = 0$ ambas fórmulas se reducen al caso en que $T(x)$ y $T(y)$ son independientes; para $\lambda > 0$ las supervivencias conjunta y de último sobreviviente son estrictamente menores que en el caso $\lambda = 0$.

La demostración se deja al lector.

9.6.2 Cópulas

Definición 9.6.2. Cópula de Frank. La cópula de Frank define la función de distribución conjunta de $T(x)$ y $T(y)$, con distribuciones marginales $F_{T(x)}(s)$ y $F_{T(y)}(t)$, como

$$F_{T(x)T(y)}(s, t) = \frac{1}{\alpha} \log \left[1 + \frac{(e^{\alpha F_{T(x)}(s)} - 1)(e^{\alpha F_{T(y)}(t)} - 1)}{e^{\alpha} - 1} \right], \quad \alpha \neq 0, \quad (9.55)$$

donde α es el parámetro que controla la dependencia entre $T(x)$ y $T(y)$.

Proposición 9.6.5. Validez de la cópula de Frank. La función definida arriba es efectivamente la función de distribución conjunta de dos variables aleatorias con marginales $F_{T(x)}(s)$ y $F_{T(y)}(t)$ satisface

$$F_{T(x)T(y)}(0, 0) = 0, \quad (9.56)$$

$$F_{T(x)T(y)}(\infty, \infty) = 1, \quad (9.57)$$

$$F_{T(x)T(y)}(s, \infty) = F_{T(x)}(s), \quad F_{T(x)T(y)}(\infty, t) = F_{T(y)}(t), \quad (9.58)$$

y su densidad conjunta es no negativa,

$$\frac{\partial^2}{\partial s \partial t} F_{T(x)T(y)}(s, t) = \frac{\alpha f_{T(x)}(s) f_{T(y)}(t) e^{\alpha[F_{T(x)}(s) + F_{T(y)}(t)]} (e^{\alpha} - 1)}{[(e^{\alpha} - 1) + (e^{\alpha F_{T(x)}(s)} - 1)(e^{\alpha F_{T(y)}(t)} - 1)]^2} \geq 0. \quad (9.59)$$

Además, cuando $\alpha \rightarrow 0$,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} f_{T(x)T(y)}(s, t) = f_{T(x)}(s) f_{T(y)}(t), \quad (9.60)$$

es decir, $T(x)$ y $T(y)$ son independientes en el límite $\alpha \rightarrow 0$, caso con el que se interpreta la cópula de Frank cuando $\alpha = 0$.

La demostración se deja al lector.

9.7 Beneficios de seguro y de anualidad para estatus de supervivencia

Proposición 9.7.1. Seguro de suma unitaria pagadero al final del año de fallo. Para un estatus de supervivencia (u) con tiempo truncado de vida futura K , la variable aleatoria del valor presente es $Z = v^{K+1}$, con

$$A_u = E[Z] = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} \Pr(K = k), \quad (9.61)$$

$$\text{Var}(Z) = {}^2A_u - (A_u)^2. \quad (9.62)$$

En particular, para el último sobreviviente de (x) y (y),

$$A_{\overline{xy}} = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} ({}_k p_x q_{x+k} + {}_k p_y q_{y+k} - {}_k p_{xy} q_{x+k:y+k}). \quad (9.63)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.2. Anualidad de vida discreta para un estatus de supervivencia. Para una anualidad de vida temporal a n años en relación con (u),

$$Y = \begin{cases} \ddot{a}_{\overline{k+1}|} & K = 0, 1, \dots, n-1 \\ \ddot{a}_{\overline{n}|} & K = n, n+1, \dots, \end{cases} \quad (9.64)$$

$$\ddot{a}_{u:\overline{n}|} = E[Y] = \sum_{k=0}^{n-1} \ddot{a}_{\overline{k+1}|} {}_k q_u + \ddot{a}_{\overline{n}|} {}_n p_u, \quad (9.65)$$

$$\ddot{a}_{u:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} {}_k E_u = \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_u, \quad (9.66)$$

$$\ddot{a}_{u:\overline{n}|} = \frac{1}{d} (1 - A_{u:\overline{n}|}), \quad (9.67)$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{1}{d^2} [{}^2A_{u:\overline{n}|} - (A_{u:\overline{n}|})^2]. \quad (9.68)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.3. Relaciones entre seguros y anualidades de último sobreviviente y de vida conjunta.

$$A_{\overline{xy}} + A_{xy} = A_x + A_y, \quad (9.69)$$

$$\ddot{a}_{\overline{xy}} + \ddot{a}_{xy} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y. \quad (9.70)$$

Estas relaciones son válidas para cualquier distribución conjunta de $T(x)$ y $T(y)$; no se requiere independencia.

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.4. Seguro continuo para un estatus de supervivencia. Para un seguro que paga una unidad al momento de fallo de (u) ,

$$Z = v^T, \quad \bar{A}_u = \int_0^\infty v^t {}_t p_u \mu_u(t) dt, \quad \text{Var}(Z) = {}^2\bar{A}_u - (\bar{A}_u)^2. \quad (9.71)$$

Para el último sobreviviente de (x) y (y) ,

$$\bar{A}_{\overline{xy}} = \int_0^\infty v^t [{}_t p_x \mu(x+t) + {}_t p_y \mu(y+t) - {}_t p_{xy} \mu_{xy}(t)] dt. \quad (9.72)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.5. Anualidad continua para un estatus de supervivencia.

$$Y = \bar{a}_{\overline{T}|}, \quad \bar{a}_u = \int_0^\infty \bar{a}_{\overline{t}|} {}_t p_u \mu_u(t) dt = \int_0^\infty v^t {}_t p_u dt, \quad (9.73)$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{{}^2\bar{A}_u - (\bar{A}_u)^2}{\delta^2}, \quad (9.74)$$

con la identidad de interés

$$\delta \bar{a}_{\overline{t}|} + v^T = 1. \quad (9.75)$$

Para el estatus de último sobreviviente,

$$\bar{a}_{\overline{xy}} = \int_0^\infty \bar{a}_{\overline{t}|} [{}_t p_x \mu(x+t) + {}_t p_y \mu(y+t) - {}_t p_{xy} \mu_{xy}(t)] dt = \int_0^\infty v^t {}_t p_{\overline{xy}} dt, \quad (9.76)$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{{}^2\bar{A}_{\overline{xy}} - (\bar{A}_{\overline{xy}})^2}{\delta^2}. \quad (9.77)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.6. Covarianza entre valores presentes de seguros de vida conjunta y de último sobreviviente.

$$\text{Cov}(v^{T(\overline{xy})}, v^{T(xy)}) = \text{Cov}(v^{T(x)}, v^{T(y)}) + (\bar{A}_x - \bar{A}_{xy})(\bar{A}_y - \bar{A}_{xy}). \quad (9.78)$$

Ambos factores del segundo término son no positivos, de modo que dicho término es no negativo y se anula solo en el caso trivial en que $\bar{A}_x = \bar{A}_{xy}$ o $\bar{A}_y = \bar{A}_{xy}$.

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.7.7. Anualidad reversionaria. Sea Z el valor presente en tiempo 0 de una anualidad de 1 por año pagadera continuamente a (y) después de la muerte de (x) :

$$Z = \begin{cases} {}_{T(x)|}\bar{a}_{\overline{T(y)-T(x)}} & T(x) \leq T(y) \\ 0 & T(x) > T(y). \end{cases} \quad (9.79)$$

Entonces

$$Z = \bar{a}_{\overline{T(y)|}} - \bar{a}_{\overline{T(xy)|}}, \quad (9.80)$$

y su valor presente actuarial es

$$\bar{a}_{x|y} = E[Z] = \bar{a}_y - \bar{a}_{xy}. \quad (9.81)$$

Esta relación es válida también para estatus generales (u) , (v) (en particular con periodos temporales), y se cumple sin necesidad de suponer independencia entre $T(x)$ y $T(y)$.

La demostración se deja al lector.

9.8 Evaluación bajo supuestos especiales de mortalidad

9.8.1 Leyes de Gompertz y Makeham

Proposición 9.8.1. Sustitución de Gompertz. Supóngase que la mortalidad de cada vida sigue la ley de Gompertz, $\mu(x) = Bc^x$, con $T(x)$ y $T(y)$ independientes. Existe una vida única (w), definida por

$$c^x + c^y = c^w, \quad (9.82)$$

tal que

$$\mu_{xy}(s) = \mu(w + s), \quad s \geq 0, \quad (9.83)$$

y en consecuencia

$${}_t p_w = {}_t p_{xy}, \quad t > 0. \quad (9.84)$$

Así, todas las probabilidades, esperanzas y varianzas del estatus de vida conjunta (xy) coinciden con las de la vida simple (w).

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.8.2. Sustitución de Makeham. Supóngase que la mortalidad de cada vida sigue la ley de Makeham, $\mu(x) = A + Bc^x$, con $T(x)$ y $T(y)$ independientes. Entonces la fuerza de fallo del estatus de vida conjunta es

$$\mu_{xy}(s) = 2A + Bc^s(c^x + c^y). \quad (9.85)$$

Definiendo (ww) como el estatus de vida conjunta de dos vidas de igual edad w , con w tal que

$$2c^w = c^x + c^y, \quad (9.86)$$

se cumple

$$\mu_{ww}(s) = 2\mu(w + s) = \mu_{xy}(s), \quad (9.87)$$

de modo que todas las probabilidades del estatus (xy) coinciden con las del estatus (ww).

La demostración se deja al lector.

9.8.2 Distribución uniforme de muertes

Proposición 9.8.3. Densidad de $T(xy)$ bajo mortalidad uniforme (UDD) e independencia. Supóngase UDD para cada vida individual dentro de cada año de edad, y que $T(x)$ y $T(y)$ son independientes. Para $0 \leq t \leq 1$,

$${}_t p_{xy} \mu_{xy}(t) = q_{xy} + (1 - t) q_x q_y. \quad (9.88)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.8.4. Seguro continuo de vida conjunta bajo UDD. Bajo UDD e independencia,

$$\bar{A}_{xy} = \frac{i}{\delta} A_{xy} + \frac{i}{\delta} \left(1 - \frac{2}{\delta} + \frac{2}{i}\right) \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_{xy} q_{x+k} q_{y+k}. \quad (9.89)$$

El primer término es igual a $\bar{A}_{xy}$ si $T(xy)$ estuviera uniformemente distribuido en cada año futuro; el segundo término es una corrección pequeña que refleja el sesgo hacia el inicio del intervalo cuando ambas vidas mueren en el mismo año. Ignorando este término se obtiene la aproximación usual

$$\bar{A}_{xy} \cong \frac{i}{\delta} A_{xy}. \quad (9.90)$$

La demostración se deja al lector.

9.9 Funciones contingentes simples

Definición 9.9.1. Probabilidad de que (x) muera primero. Se denota ${}_n q_{xy}^1$ a la probabilidad de que (x) muera antes que (y) y antes de n años a partir de ahora:

$${}_n q_{xy}^1 = \int_0^n \int_s^{\infty} f_{T(x)T(y)}(s, t) dt ds. \quad (9.91)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.9.1. Evaluación de ${}_n q_{xy}^1$.

$${}_n q_{xy}^1 = \int_0^n \mathbb{P}[T(y) > s \mid T(x) = s] {}_s p_x \mu(x + s) ds. \quad (9.92)$$

Si $T(x)$ y $T(y)$ son independientes,

$${}_n q_{xy}^1 = \int_0^n {}_s p_y {}_s p_x \mu(x + s) ds. \quad (9.93)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 9.9.2. Probabilidad de que (y) muera segundo. Se denota ${}_n q_{xy}^2$ a la probabilidad de que (y) muera después de (x) y antes de n años a partir de ahora:

$${}_n q_{xy}^2 = \int_0^n \int_0^t f_{T(x)T(y)}(s, t) ds dt. \quad (9.94)$$

Proposición 9.9.2. Evaluación de ${}_nq_{xy}^2$.

$${}_nq_{xy}^2 = \int_0^n \mathbb{P}[T(x) \leq t \mid T(y) = t] {}_tp_y \mu(y+t) dt. \quad (9.95)$$

Bajo independencia,

$${}_nq_{xy}^2 = \int_0^n {}_tq_x {}_tp_y \mu(y+t) dt = {}_nq_y - {}_nq_{xy}^1, \quad (9.96)$$

y también, integrando en el orden opuesto,

$${}_nq_{xy}^2 = \int_0^n ({}_sp_y - {}_np_y) {}_sp_x \mu(x+s) ds = {}_nq_{xy}^1 - {}_np_y {}_nq_x. \quad (9.97)$$

En consecuencia, ${}_nq_{xy}^1 \geq {}_nq_{xy}^2$.

La demostración se deja al lector.

Definición 9.9.3. Seguro contingente simple pagadero al momento de muerte de (x) , dado que (y) sobrevive. El valor presente actuarial de un seguro de 1 pagadero al momento de muerte de (x) siempre que (y) esté vivo en ese momento, denotado $\bar{A}_{xy}^1$, es $E[Z]$ donde

$$Z = \begin{cases} v^{T(x)} & T(x) \leq T(y) \\ 0 & T(x) > T(y). \end{cases} \quad (9.98)$$

Proposición 9.9.3. Evaluación de $\bar{A}_{xy}^1$.

$$\bar{A}_{xy}^1 = \int_0^\infty \left[\int_s^\infty F_{T(y)|T(x)}(t \mid s) dt \right] v^s {}_sp_x \mu(x+s) ds \quad (9.99)$$

y, para $T(x)$ y $T(y)$ independientes,

$$\bar{A}_{xy}^1 = \int_0^\infty v^s {}_sp_y {}_sp_x \mu(x+s) ds. \quad (9.100)$$

Cuando $\delta = 0$, $\bar{A}_{xy}^1 = {}_\infty q_{xy}^1$.

La demostración se deja al lector.

Definición 9.9.4. Seguro contingente simple pagadero al momento de muerte de (y) , precedido por (x) . El valor presente actuarial, denotado $\bar{A}_{xy}^2$, es $E[Z]$ donde

$$Z = \begin{cases} v^{T(y)} & T(x) \leq T(y) \\ 0 & T(x) > T(y). \end{cases} \quad (9.101)$$

Proposición 9.9.4. Evaluación de $\bar{A}_{xy}^2$.

$$\bar{A}_{xy}^2 = \int_0^\infty v^t \Pr[T(x) \leq t \mid T(y) = t] f_{T(y)}(t) dt. \quad (9.102)$$

Bajo independencia,

$$\bar{A}_{xy}^2 = \int_0^\infty v^t {}_tq_x {}_tp_y \mu(y+t) dt = \bar{A}_y - \bar{A}_{xy}^1. \quad (9.103)$$

Alternativamente, invirtiendo el orden de integración,

$$\bar{A}_{xy}^2 = \int_0^\infty v^s \bar{A}_{y+s} {}_sp_y {}_sp_x \mu(x+s) ds. \quad (9.104)$$

La demostración se deja al lector.

9.10 Evaluación de funciones contingentes simples

Proposición 9.10.1. Funciones contingentes bajo la ley de Gompertz. Suponiendo la ley de Gompertz para las fuerzas de mortalidad de vidas independientes,

$$\bar{A}_{xy:\overline{n}|}^1 = \frac{c^x}{c^x + c^y} \bar{A}_{\overline{xy}:\overline{n}|}^1, \quad (9.105)$$

y, si (w) se define mediante $c^w = c^x + c^y$ (como en la sustitución de Gompertz),

$$\bar{A}_{xy:\overline{n}|}^1 = \frac{c^x}{c^w} \bar{A}_{w:\overline{n}|}^1, \quad (9.106)$$

$${}_nq_{xy}^1 = \frac{c^x}{c^w} {}_nq_w. \quad (9.107)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.10.2. Funciones contingentes bajo la ley de Makeham. Suponiendo la ley de Makeham para las fuerzas de mortalidad de vidas independientes, y con (w) definido por $2c^w = c^x + c^y$,

$$\bar{A}_{xy:\overline{n}|}^1 = A \left(1 - \frac{c^x}{c^w} \right) \bar{a}_{w:\overline{n}|} + \frac{c^x}{2c^w} \bar{A}_{\overline{ww}:\overline{n}|}^1, \quad (9.108)$$

$${}_nq_{xy}^1 = A \left(1 - \frac{c^x}{c^w} \right) e_{w:\overline{n}|} + \frac{c^x}{2c^w} {}_nq_{ww}. \quad (9.109)$$

La demostración se deja al lector.

Proposición 9.10.3. Contingente simple bajo mortalidad uniforme. Suponiendo UDD para cada vida individual y $T(x)$, $T(y)$ independientes,

$$q_{x+k:y+k}^1 = q_{x+k} \left(1 - \frac{1}{2} q_{y+k} \right), \quad (9.110)$$

$${}_s p_{x+k:y+k} \mu(x+k+s) = q_{x+k:y+k}^1 + \left(\frac{1}{2} - s \right) q_{x+k} q_{y+k}, \quad (9.111)$$

y para un beneficio contingente pagadero al momento de la muerte,

$$\bar{A}_{xy}^1 = \frac{i}{\delta} A_{xy}^1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{i}{\delta} \left(1 - \frac{2}{\delta} + \frac{2}{i} \right) \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_{xy} q_{x+k} q_{y+k}, \quad (9.112)$$

donde el segundo término es la mitad del término correctivo análogo para el seguro del estatus de vida conjunta.

La demostración se deja al lector.

10

Modelos de decremento múltiple

10.1 Introducción

10.2 Dos variables aleatorias

Definición 10.2.1. Variables T y J . Sea $T = T(x)$ el tiempo hasta la terminación (decremento) desde un estado dado, y sea $J = J(x)$ la variable aleatoria discreta que indica la causa de decremento, $J \in \{1, 2, \dots, m\}$. Se denota por $f_{T,J}(t, j)$ la función de densidad conjunta de T y J , por $f_J(j)$ la función de probabilidad marginal de J , y por $f_T(t)$ la densidad marginal de T .

Definición 10.2.2. Probabilidad de decremento por causa j .

$${}_t q_x^{(j)} := \int_0^t f_{T,J}(s, j) ds, \quad t \geq 0, j = 1, \dots, m. \quad (10.1)$$

Definición 10.2.3. Probabilidad marginal de J .

$$f_J(j) := \int_0^\infty f_{T,J}(s, j) ds = {}_\infty q_x^{(j)}, \quad j = 1, \dots, m. \quad (10.2)$$

Definición 10.2.4. Funciones del decremento total. Con el superíndice (τ) para indicar todas las causas,

$${}_tq_x^{(\tau)} := \mathbb{P}\{T \leq t\} = \int_0^t f_T(s) ds = \int_0^t \sum_{j=1}^m f_{T,J}(s, j) ds, \quad {}_tp_x^{(\tau)} := 1 - {}_tq_x^{(\tau)}, \quad (10.3)$$

Proposición 10.2.1. Relación entre la fuerza de mortalidad y la probabilidad de supervivencia.

$$\frac{f_T(t)}{1 - F_T(t)} = -\frac{d}{dt} \log {}_tp_x^{(\tau)}, \quad (10.4)$$

$${}_tp_x^{(\tau)} = e^{-\int_0^t \mu_x^{(\tau)}(s) ds}. \quad (10.5)$$

La demostración es trivial.

Definición 10.2.5. Fuerza de decremento por causa j .

$$\mu_x^{(j)}(t) := \frac{f_{T,J}(t, j)}{1 - F_T(t)} = \frac{f_{T,J}(t, j)}{{}_tp_x^{(\tau)}}. \quad (10.6)$$

Proposición 10.2.2. Fuerza total de decremento.

$$\mu_x^{(\tau)}(t) = \sum_{j=1}^m \mu_x^{(j)}(t). \quad (10.7)$$

Por la misma propiedad de la exponencial se obtiene la propiedad anterior.

Proposición 10.2.3. Descomposición de ${}_tq_x^{(\tau)}$.

$${}_tq_x^{(\tau)} = \sum_{j=1}^m {}_tq_x^{(j)}, \quad t \geq 0. \quad (10.8)$$

Es propiedad se obtiene de la probabilidad de decremento por causa j .

Proposición 10.2.4. Representación conjunta y probabilidad de decremento.

$$f_{T,J}(t, j) = {}_tp_x^{(\tau)} \mu_x^{(j)}(t), \quad j = 1, \dots, m, \quad t \geq 0, \quad (10.9)$$

$${}_tq_x^{(j)} = \int_0^t {}_sp_x^{(\tau)} \mu_x^{(j)}(s) ds. \quad (10.10)$$

La demostración se deja al lector.

Definición 10.2.6. Distribución condicional de J dado el tiempo de decremento.

$$f_{J|T}(j | t) := \frac{f_{T,J}(t, j)}{f_T(t)} = \frac{\mu_x^{(j)}(t)}{\mu_x^{(\tau)}(t)}. \quad (10.11)$$

Proposición 10.2.5. Variable curtada K . K es el mayor entero menor o igual que T , y su función de probabilidad conjunta con J es

$$\Pr\{(K = k) \cap (J = j)\} = \int_k^{k+1} {}_t p_x^{(\tau)} \mu_x^{(j)}(t) dt. \quad (10.12)$$

La demostración es trivial.

Proposición 10.2.6. Caso de tabla agregada o última (edad alcanzada). Si $\mu_x(k + s) = \mu_{x+k}(s)$ para todo $x, k, s \geq 0$ (tabla no select), entonces

$${}_k p_x^{(\tau)} \int_0^1 {}_s p_{x+k}^{(\tau)} \mu_{x+k}^{(j)}(s) ds = {}_k p_x^{(\tau)} q_{x+k}^{(j)}. \quad (10.13)$$

La demostración es trivial.

Definición 10.2.7. Probabilidad anual de decremento por causa j .

$$q_{x+k}^{(\tau)} := \int_0^1 {}_s p_{x+k}^{(\tau)} \mu_{x+k}^{(\tau)}(s) ds, \quad (10.14)$$

Proposición 10.2.7. Suma de decrementos.

$$q_{x+k}^{(\tau)} = \sum_{j=1}^m q_{x+k}^{(j)}. \quad (10.15)$$

10.3 Grupo aleatorio de sobrevivientes

Definición 10.3.1. Salidas y decrementos esperados del grupo. Sea $l_a^{(\tau)}$ el número de vidas de edad a con distribución de tiempo-hasta-decremento y causa dada por $f_{T,J}(t, j) = {}_t p_a^{(\tau)} \mu_a^{(j)}(t)$. Sea ${}_n \vartheta_x^{(j)}$ el número (aleatorio) de vidas que salen del grupo entre las edades x y $x + n$ por causa j , y ${}_n d_x^{(j)} := \mathbb{E}[{}_n \vartheta_x^{(j)}]$. Entonces

$${}_n d_x^{(j)} = l_a^{(\tau)} \int_{x-a}^{x+n-a} {}_t p_a^{(\tau)} \mu_a^{(j)}(t) dt, \quad (10.16)$$

$${}_n \vartheta_x^{(\tau)} = \sum_{j=1}^m {}_n \vartheta_x^{(j)}, \quad {}_n d_x^{(\tau)} := \mathbb{E}[{}_n \vartheta_x^{(\tau)}] = \sum_{j=1}^m {}_n d_x^{(j)}. \quad (10.17)$$

Cuando $n = 1$ se omiten los prefijos: $\vartheta_x^{(j)}$, $d_x^{(j)}$.

Definición 10.3.2. Sobrevivientes esperados. Con $\vartheta^{(\tau)}(x)$ el número aleatorio de sobrevivientes a edad x entre las $l_a^{(\tau)}$ vidas iniciales,

$$l_x^{(\tau)} := \mathbb{E}[\vartheta^{(\tau)}(x)] = l_a^{(\tau)} {}_{x-a} p_a^{(\tau)}. \quad (10.18)$$

Proposición 10.3.1. Tabla de decremento múltiple (caso no select).

$$d_x^{(j)} = l_a^{(\tau)} {}_{x-a} p_a^{(\tau)} q_x^{(j)} = l_x^{(\tau)} q_x^{(j)}. \quad (10.19)$$

La demostración es análoga a la de una vida.

10.4 Grupo determinístico de sobrevivientes

Definición 10.4.1. Grupo determinístico. Interpretando $\mu_a^{(\tau)}(y-a)$ como una tasa nominal anual de decremento, el número de sobrevivientes a edad x desde $l_a^{(\tau)}$ vidas a edad a es

$$l_x^{(\tau)} = l_a^{(\tau)} \exp \left[- \int_a^x \mu_a^{(\tau)}(y-a) dy \right], \quad (10.20)$$

y el decremento total entre x y $x+1$ es

$$d_x^{(\tau)} = l_x^{(\tau)} - l_{x+1}^{(\tau)} = l_x^{(\tau)} q_x^{(\tau)}. \quad (10.21)$$

Además,

$$\mu_a^{(\tau)}(x-a) = -\frac{1}{l_x^{(\tau)}} \frac{dl_x^{(\tau)}}{dx}. \quad (10.22)$$

Definición 10.4.2. Subgrupos por causa y fuerza determinística por causa. Los $l_x^{(\tau)}$ sobrevivientes se dividen en subgrupos $l_x^{(j)}$, $j = 1, \dots, m$, con $l_x^{(\tau)} = \sum_{j=1}^m l_x^{(j)}$, y

$$\mu_a^{(j)}(x-a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{l_x^{(j)} - l_{x+h}^{(j)}}{h l_x^{(\tau)}} = -\frac{1}{l_x^{(\tau)}} \frac{dl_x^{(j)}}{dx}. \quad (10.23)$$

Proposición 10.4.1. Términos integrales de grupo determinístico.

$$\mu_a^{(\tau)}(x-a) = \sum_{j=1}^m \mu_a^{(j)}(x-a), \quad (10.24)$$

$$d_x^{(j)} = l_x^{(j)} - l_{x+1}^{(j)} = \int_x^{x+1} l_y^{(\tau)} \mu_a^{(j)}(y-a) dy, \quad d_x^{(\tau)} = \int_x^{x+1} l_y^{(\tau)} \mu_a^{(\tau)}(y-a) dy, \quad (10.25)$$

$$q_x^{(j)} = \frac{d_x^{(j)}}{l_x^{(\tau)}} = \int_x^{x+1} {}_{y-x}p_x^{(\tau)} \mu_a^{(j)}(y-a) dy. \quad (10.26)$$

La demostración se deja al lector.

10.5 Tablas de decremento simple asociadas

Definición 10.5.1. Tabla de decremento simple asociada (tasa absoluta de decremento). Para cada causa j se define

$${}_t p_x^{\prime(j)} := \exp \left[- \int_0^t \mu_x^{(j)}(s) ds \right], \quad {}_t q_x^{\prime(j)} := 1 - {}_t p_x^{\prime(j)}. \quad (10.27)$$

A ${}_t q_x^{\prime(j)}$ se le llama probabilidad neta de decremento o tasa absoluta de decremento.

Proposición 10.5.1. Relación básica entre tablas simples y la tabla múltiple.

$${}_t p_x^{(\tau)} = \prod_{i=1}^m {}_t p_x^{(i)}. \quad (10.28)$$

Es consecuencia de el producto de exponenciales y la suma de fuerzas de decrementos.

Proposición 10.5.2. Acotamiento por decremento simple

$${}_t p_x^{(j)} \geq {}_t p_x^{(\tau)}, \quad {}_t q_x^{(j)} \geq {}_t q_x^{(\tau)}. \quad (10.29)$$

La demostración es trivial.

10.5.1 Tasas centrales de decremento múltiple

Definición 10.5.2. Tasa central de decremento total y por causa.

$$m_x^{(\tau)} := \frac{\int_0^1 {}_t p_x^{(\tau)} \mu_x^{(\tau)}(t) dt}{\int_0^1 {}_t p_x^{(\tau)} dt}, \quad m_x^{(j)} := \frac{\int_0^1 {}_t p_x^{(\tau)} \mu_x^{(j)}(t) dt}{\int_0^1 {}_t p_x^{(\tau)} dt}. \quad (10.30)$$

Proposición 10.5.3. Suma de tasas centrales de decrementos.

$$m_x^{(\tau)} = \sum_{j=1}^m m_x^{(j)}. \quad (10.31)$$

La demostración es trivial.

Definición 10.5.3. Tasa central en la tabla simple asociada.

$$m_x^{(j)} := \frac{\int_0^1 {}_t p_x^{(j)} \mu_x^{(j)}(t) dt}{\int_0^1 {}_t p_x^{(j)} dt}. \quad (10.32)$$

10.5.2 Hipótesis de fuerza constante

Definición 10.5.4. Hipótesis de fuerza constante para decrementos múltiples. Para cada causa j y para el decremento total, sobre $(x, x+1)$,

$$\mu_x^{(j)}(t) = \mu_x^{(j)}(0), \quad \mu_x^{(\tau)}(t) = \mu_x^{(\tau)}(0), \quad 0 \leq t < 1. \quad (10.33)$$

Proposición 10.5.4. Salida con fuerza constante. Bajo la hipótesis de fuerza constante, para $0 \leq s \leq 1$,

$${}_s q_x^{(j)} = \frac{\mu_x^{(j)}(0)}{\mu_x^{(\tau)}(0)} {}_s q_x^{(\tau)}. \quad (10.34)$$

Demostración. Note que

$${}_s q_x^{(j)} = \mu_x^{(j)}(0) \int_0^s {}_t p_x^{(\tau)} dt, \quad {}_s q_x^{(\tau)} = \mu_x^{(\tau)}(0) \int_0^s {}_t p_x^{(\tau)} dt$$

y de ahí el resultado

$${}_s q_x^{(j)} = \frac{\mu_x^{(j)}(0)}{\mu_x^{(\tau)}(0)} {}_s q_x^{(\tau)}.$$

□

Proposición 10.5.5. Salida simple con fuerza constante. Bajo la hipótesis de fuerza constante para todas las causas,

$${}_s q_x^{(j)} = \frac{\log {}_s p_x^{(j)'}}{\log {}_s p_x^{(\tau)'}} {}_s q_x^{(\tau)}, \quad (10.35)$$

y, en el límite $s \rightarrow 1$,

$$q_x^{(j)'} = 1 - \left(p_x^{(\tau)}\right)^{q_x^{(j)}/q_x^{(\tau)}}. \quad (10.36)$$

La demostración es directa de la anterior.

10.5.3 Hipótesis de distribución uniforme

Definición 10.5.5. Hipótesis de distribución uniforme de decrementos. Para cada causa j y para el decremento total, sobre $(x, x+1)$,

$${}_t q_x^{(j)} = t q_x^{(j)}, \quad {}_t q_x^{(\tau)} = t q_x^{(\tau)}. \quad (10.37)$$

Proposición 10.5.6. Probabilidades por hipótesis uniforme. Bajo esta hipótesis,

$${}_t p_x^{(\tau)} \mu_x^{(j)}(t) = q_x^{(j)}, \quad \mu_x^{(j)}(t) = \frac{q_x^{(j)}}{1 - t q_x^{(\tau)}}, \quad (10.38)$$

$${}_s p_x^{(j)'} = \left({}_s p_x^{(\tau)}\right)^{q_x^{(j)}/q_x^{(\tau)}}. \quad (10.39)$$

La demostración se deja al lector.

10.6 Construcción de una tabla de decremento múltiple

Proposición 10.6.1. Construcción bajo distribución uniforme en las tablas simples asociadas ($m = 3$). Bajo la hipótesis de distribución uniforme del decremento (por año de edad) en cada tabla simple asociada,

$${}_t p_x^{(j)} = 1 - t q_x^{(j)}, \quad j = 1, 2, 3; \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (10.40)$$

$${}_t p_x^{(j)} \mu_x^{(j)}(t) = q_x^{(j)}, \quad (10.41)$$

y las probabilidades de decremento en la tabla múltiple satisfacen

$$q_x^{(1)} = q_x^{(1)} \left[1 - \frac{1}{2} (q_x^{(2)} + q_x^{(3)}) + \frac{1}{3} q_x^{(2)} q_x^{(3)} \right], \quad (10.42)$$

con fórmulas análogas para $q_x^{(2)}$, $q_x^{(3)}$, y

$$q_x^{(1)} + q_x^{(2)} + q_x^{(3)} = 1 - (1 - q_x^{(1)})(1 - q_x^{(2)})(1 - q_x^{(3)}) = q_x^{(\tau)}. \quad (10.43)$$

La demostración se deja al lector.

11

Modelos de estados múltiples

11.1 Introducción

11.2 Ejemplos de modelos de estados múltiples

Definición 11.2.1. Modelo vivo–muerto. Dos estados, 0 (vivo) y 1 (muerto), con transición sólo de 0 a 1.

Definición 11.2.2. Modelo de muerte accidental. Tres estados: 0 vivo, 1 muerto por accidente, 2 muerto por otra causa, con transición de 0 a 1 o de 0 a 2.

Definición 11.2.3. Modelo de invalidez permanente. Tres estados: 0 sano, 1 inválido, 2 muerto, con transiciones $0 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 2$.

Definición 11.2.4. Modelo de ingresos por discapacidad. Tres estados: 0 sano, 1 enfermo, 2 muerto, con transiciones $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 2$.

Definición 11.2.5. Modelo de vida conjunta y último sobreviviente. Cuatro estados: 0 ambos vivos, 1 esposa muerta, 2 esposo muerto, 3 ambos muertos, con transiciones $0 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 3$.

11.3 Supuestos y notación

Definición 11.3.1. Proceso $Y(t)$. $n + 1$ estados $0, 1, \dots, n$; $Y(t) = i$ significa que el individuo está en el estado i a la edad $x + t$.

Definición 11.3.2. Supuesto 1 (Markov). $\mathbb{P}[Y(t + s) = j \mid Y(t) = i]$ no depende de la información anterior a t , $s \geq 0$.

El no cumplimiento del supuesto anterior se puede condicionar con subclasificaciones de la clasificación que no cumple la hipótesis.

Definición 11.3.3. Supuesto 2.

$$\mathbb{P}[2 \text{ o más transiciones en un intervalo de longitud } h] = o(h). \quad (11.1)$$

Definición 11.3.4. Probabilidades de transición.

$${}_t p_x^{ij} := \mathbb{P}[Y(x + t) = j \mid Y(x) = i], \quad (11.2)$$

$${}_t \bar{p}_x^{ii} := \mathbb{P}[Y(x + s) = i \mid Y(x) = i, \forall s \in [0, t]]. \quad (11.3)$$

Definición 11.3.5. Intensidad de transición. Para $i \neq j$,

$$\mu_x^{ij} := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{{}_h p_x^{ij}}{h}. \quad (11.4)$$

Definición 11.3.6. Supuesto 3. ${}_t p_x^{ij}$ es diferenciable en t ; μ_x^{ij} es acotada e integrable en x .

Proposición 11.3.1. Probabilidad de transición.

$${}_h p_x^{ij} = h\mu_x^{ij} + o(h), \quad {}_h p_x^{ij} \approx h\mu_x^{ij}. \quad (11.5)$$

La demostración es consecuencia del supuesto 2 y la definición de intensidad de transición.

Proposición 11.3.2. Acotamiento de probabilidad de permanencia.

$${}_t p_x^{ii} \leq {}_t \bar{p}_x^{ii}, \quad {}_t p_x^{ii} = {}_t \bar{p}_x^{ii} + o(t). \quad (11.6)$$

La demostración se deja al lector, note que el conjunto de ${}_t p_x^{ii}$ es un subconjunto de ${}_t \bar{p}_x^{ii}$ la probabilidad de estar en el intervalo es el complemento del supuesto 2 para ser equivalente a ${}_t p_x^{ii}$ a en el momento exacto t estar en el mismo i .

Proposición 11.3.3. Complemento equivalente.

$${}_h \bar{p}_x^{ii} = 1 - h \sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_x^{ij} + o(h), \quad h > 0. \quad (11.7)$$

La demostración se deja al lector. Note que ${}_t p_x^{ii}$ es el complemento para ser equivalente a Ω de la sumatoria presente.

11.4 Fórmulas para probabilidades

Proposición 11.4.1. Probabilidad de transición en forma exponencial.

$${}_t\bar{p}_x^{ii} = \exp \left\{ - \int_0^t \sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_{x+s}^{ij} ds \right\}. \quad (11.8)$$

Demostración. Por definición se tiene que

$${}_{t+h}\bar{p}_x^{ii} = {}_t\bar{p}_x^{ii} {}_h\bar{p}_{x+t}^{ii}.$$

En cuyo caso

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{{}_{t+1}\bar{p}_x^{ii} - {}_t\bar{p}_x^{ii}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{{}_t\bar{p}_x^{ii} (-h \sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_x^{ij} + o(h))}{h} = {}_t\bar{p}_x^{ii} \left(- \sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_x^{ij} + o(1) \right)$$

Lo cual se transforma en una ecuación diferencial con solución trivial de la forma

$${}_t\bar{p}_x^{ii} = \exp \left\{ - \int_0^t \left(\sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_{x+s}^{ij} + o(1) \right) ds \right\}$$

y dado que ${}_0\bar{p}_x^{ii} = 1$, entonces $o(1) = 0$. □

Proposición 11.4.2. Ecuaciones progresivas de Kolmogorov.

$${}_{t+h}p_x^{ij} = {}_tp_x^{ij} - h \sum_{k=0, k \neq j}^n \left({}_tp_x^{ij} \mu_{x+t}^{jk} - {}_tp_x^{ik} \mu_{x+t}^{kj} \right) + o(h), \quad (11.9)$$

$$\frac{d}{dt} {}_tp_x^{ij} = \sum_{k=0, k \neq j}^n \left({}_tp_x^{ik} \mu_{x+t}^{kj} - {}_tp_x^{ij} \mu_{x+t}^{jk} \right). \quad (11.10)$$

Demostración. □

11.5 Primas

Definición 11.5.1. Anualidad continua condicionada al estado j .

$$\bar{a}_x^{ij} := \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_tp_x^{ij} dt. \quad (11.11)$$

Definición 11.5.2. Anualidad discreta condicionada al estado j .

$$\ddot{a}_x^{ij} := \sum_{k=0}^\infty v^k {}_kp_x^{ij}. \quad (11.12)$$

Definición 11.5.3. Seguro por transición al estado k .

$$\bar{A}_x^{ik} := \int_0^\infty \sum_{j \neq k} e^{-\delta t} {}_tp_x^{ij} \mu_{x+t}^{jk} dt. \quad (11.13)$$

11.6 Valores de póliza y ecuación diferencial de Thiele

Definición 11.6.1. Valor de póliza en el estado i . ${}_tV^{(i)}$ es el valor esperado de la pérdida futura, dado que la póliza está en el estado i en el tiempo t .

Proposición 11.6.1. Modelo de ingresos por discapacidad. Para $0 \leq t < n$,

$${}_tV^{(0)} = B\bar{a}_{x+t:n-t}^{01} + S\bar{A}_{x+t:n-t}^{02} - P\bar{a}_{x+t:n-t}^{00}, \quad (11.14)$$

$$\frac{d}{dt}{}_tV^{(0)} = \delta_t V^{(0)} + P - \mu_{x+t}^{01}({}_tV^{(1)} - {}_tV^{(0)}) - \mu_{x+t}^{02}(S - {}_tV^{(0)}), \quad (11.15)$$

$$\frac{d}{dt}{}_tV^{(1)} = \delta_t V^{(1)} - B - \mu_{x+t}^{10}({}_tV^{(0)} - {}_tV^{(1)}) - \mu_{x+t}^{12}(S - {}_tV^{(1)}). \quad (11.16)$$

Proposición 11.6.2. Ecuación diferencial de Thiele.

$$\frac{d}{dt}{}_tV^{(i)} = \delta_t V^{(i)} - B_t^{(i)} - \sum_{j=0, j \neq i}^n \mu_{x+t}^{ij} (S_t^{(ij)} + {}_tV^{(j)} - {}_tV^{(i)}). \quad (11.17)$$

11.7 Modelos de decremento múltiple

Definición 11.7.1. Modelo de decremento múltiple. Un único estado inicial y varios estados de salida, sin transiciones ulteriores.

Proposición 11.7.1.

$${}_tp_x^{00} = \exp \left\{ - \int_0^t \sum_{i=1}^n \mu_{x+s}^{0i} ds \right\}, \quad (11.18)$$

$${}_tp_x^{0i} = \int_0^t {}_sp_x^{00} \mu_{x+s}^{0i} ds, \quad (11.19)$$

$${}_0p_x^{ii} = 1, \quad {}_0p_x^{ij} = 0. \quad (11.20)$$

Definición 11.7.2. Modelo de decremento simple relacionado. Modelo reducido a un único estado de salida j , con la misma intensidad de transición hacia j .

Proposición 11.7.2. Probabilidades dependientes e independientes.

$${}_tp_x^{0j} = \int_0^t \exp \left\{ - \int_0^s \sum_{i=1}^n \mu_{x+u}^{0i} du \right\} \mu_{x+s}^{0j} ds, \quad (11.21)$$

$${}_tp_x^{'0j} = \int_0^t \exp \left\{ - \int_0^s \mu_{x+u}^{0j} du \right\} \mu_{x+s}^{0j} ds, \quad {}_tp_x^{'00} = \exp \left\{ - \int_0^t \mu_{x+u}^{0j} du \right\}. \quad (11.22)$$

11.8 Beneficios de vida conjunta y de último sobreviviente

Definición 11.8.1. Notación de probabilidades conjuntas.

$${}_t p_{xy} := {}_t p_{xy}^{00}, \quad {}_t q_{xy} := {}_t p_{xy}^{01} + {}_t p_{xy}^{02} + {}_t p_{xy}^{03}, \quad (11.23)$$

$${}_t q_{xy}^1 := \Pr[(x) \text{ muere antes que } (y), \text{ en } t \text{ años}], \quad {}_t q_{xy}^2 := \Pr[(x) \text{ muere después de } (y), \text{ en } t \text{ años}], \quad (11.24)$$

$${}_t \bar{p}_{xy} := {}_t p_{xy}^{00} + {}_t p_{xy}^{01} + {}_t p_{xy}^{02}, \quad {}_t \bar{q}_{xy} := {}_t p_{xy}^{03}. \quad (11.25)$$

Definición 11.8.2.

$$\mu_{x+t:y+t} := \mu_{x+t:y+t}^{01} + \mu_{x+t:y+t}^{02}. \quad (11.26)$$

Proposición 11.8.1.

$${}_t q_{xy}^1 = \int_0^t {}_r p_{xy} \mu_{x+r:y+r}^{02} dr, \quad {}_t q_{xy}^2 = \int_0^t {}_r p_{xy} \mu_{x+r}^{01} \mu_{x+r}^{13} dr. \quad (11.27)$$

Definición 11.8.3. Funciones de anualidad y seguro de vida conjunta.

$$\bar{a}_{xy} := \bar{a}_{xy}^{00}, \quad \bar{A}_{xy} := \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_t p_{xy}^{00} \mu_{x+t:y+t} dt, \quad (11.28)$$

$$\bar{a}_{\overline{xy}} := \bar{a}_{xy}^{00} + \bar{a}_{xy}^{01} + \bar{a}_{xy}^{02}, \quad \bar{A}_{\overline{xy}} := \bar{A}_{xy}^{03}, \quad (11.29)$$

$$\bar{a}_{x|y} := \bar{a}_{xy}^{02} \quad (\text{reversionaria}), \quad (11.30)$$

$$\bar{A}_{xy}^1 := \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_t p_{xy}^{00} \mu_{x+t:y+t}^{02} dt, \quad \bar{A}_{xy:\overline{n}}^1 := \int_0^n e^{-\delta t} {}_t p_{xy}^{00} \mu_{x+t:y+t}^{02} dt. \quad (11.31)$$

Proposición 11.8.2.

$$\bar{a}_y = \int_0^\infty e^{-\delta t} ({}_t p_{xy}^{00} + {}_t p_{xy}^{02}) dt, \quad \bar{a}_x = \int_0^\infty e^{-\delta t} ({}_t p_{xy}^{00} + {}_t p_{xy}^{01}) dt, \quad (11.32)$$

$$\bar{a}_{xy} = \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_t p_{xy}^{00} dt, \quad \bar{a}_{\overline{xy}} = \int_0^\infty e^{-\delta t} ({}_t p_{xy}^{00} + {}_t p_{xy}^{01} + {}_t p_{xy}^{02}) dt, \quad (11.33)$$

$$\bar{a}_{x|y} = \int_0^\infty e^{-\delta t} {}_t p_{xy}^{02} dt. \quad (11.34)$$

Proposición 11.8.3.

$$\bar{a}_{\overline{xy}} = \bar{a}_x + \bar{a}_y - \bar{a}_{xy}, \quad \bar{a}_{x|y} = \bar{a}_y - \bar{a}_{xy}, \quad (11.35)$$

$$\bar{A}_{\overline{xy}} = \bar{A}_x + \bar{A}_y - \bar{A}_{xy}, \quad \bar{a}_{xy} = \frac{1 - \bar{A}_{xy}}{\delta}. \quad (11.36)$$

Proposición 11.8.4.

$$\bar{A}_y = \int_0^\infty e^{-\delta t} \left({}_t p_{xy}^{00} \mu_{x+t:y+t}^{01} + {}_t p_{xy}^{02} \mu_{y+t}^{23} \right) dt, \quad (11.37)$$

$$\bar{A}_x = \int_0^\infty e^{-\delta t} \left({}_t p_{xy}^{00} \mu_{x+t:y+t}^{02} + {}_t p_{xy}^{01} \mu_{x+t}^{13} \right) dt, \quad (11.38)$$

$$\bar{A}_{\overline{xy}} = \int_0^\infty e^{-\delta t} \left({}_t p_{xy}^{01} \mu_{x+t}^{13} + {}_t p_{xy}^{02} \mu_{y+t}^{23} \right) dt. \quad (11.39)$$

Proposición 11.8.5.

$${}_t p_{xy}^{00} = \exp \left\{ - \int_0^t \left(\mu_{x+s:y+s}^{01} + \mu_{x+s:y+s}^{02} + \mu_{x+s:y+s}^{03} \right) ds \right\}, \quad (11.40)$$

$${}_t p_x^{11} = \exp \left\{ - \int_0^t \mu_{x+s}^{13} ds \right\}, \quad {}_t p_y^{22} = \exp \left\{ - \int_0^t \mu_{y+s}^{23} ds \right\}, \quad (11.41)$$

$${}_t p_{xy}^{01} = \int_0^t {}_s p_{xy}^{00} \mu_{x+s:y+s}^{01} {}_{t-s} p_{x+s}^{11} ds. \quad (11.42)$$

11.9 Caso especial: modelos de supervivencia independientes

Definición 11.9.1.

$$\mu_{x+t:y+t}^{01} = \mu_{y+t}^{23} = \mu_{y+t}^f, \quad \mu_{x+t:y+t}^{02} = \mu_{x+t}^{13} = \mu_{x+t}^m. \quad (11.43)$$

Proposición 11.9.1.

$${}_t p_{xy} = {}_t p_x {}_t p_y, \quad {}_t \bar{p}_{xy} = 1 - (1 - {}_t p_x)(1 - {}_t p_y), \quad \mu_{x:y}^{mf} = \mu_x^m + \mu_y^f. \quad (11.44)$$

Proposición 11.9.2.

$$\ddot{a}_{xy}^{(m)} \approx \alpha(m) \ddot{a}_{xy} - \beta(m). \quad (11.45)$$

11.10 Transiciones a edades especificadas

Definición 11.10.1. Transición a edad fija. Transición que sólo puede ocurrir en una edad predeterminada z , sin estar gobernada por una intensidad de transición.

Definición 11.10.2.

$${}_z^- p_x^{ii} := \lim_{t \rightarrow z^-} {}_t p_x^{ii}, \quad {}_z^+ p_x^{ii} := \lim_{t \rightarrow z^+} {}_t p_x^{ii}. \quad (11.46)$$

Proposición 11.10.1. Si c es la probabilidad de transición en la edad z ,

$${}_z^+ p_x^{ii} = (1 - c) {}_z^- p_x^{ii}. \quad (11.47)$$